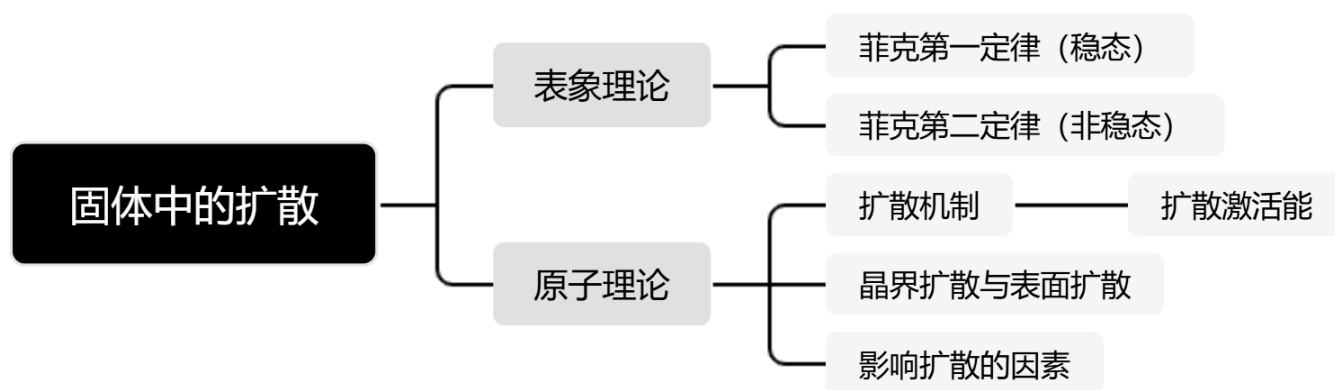


材料基——第三章

第三章 固体中的扩散

由构成物质的微粒子（离子、原子、分子）的热运动而产生的物质迁移现象称为**扩散**。扩散的宏观表现是物质的定向输送。（**固体唯一物质迁移方式**）。



3.1 表象理论

3.1.1 菲克第一定律:

在稳态扩散中，扩散通量与质量浓度梯度成正比:

$$J = -D \frac{d\rho}{dx}$$

- ▼ J : 扩散通量，单位时间内通过垂直于扩散方向 x 的单位面积的扩散物质质量，单位为 $kg/(m^2 \cdot s)$;

D : 扩散系数，其单位为 m^2/s ;

ρ : 扩散物质的质量浓度，其单位为 kg/m^3 。

- **稳态扩散**: 扩散过程中各处的**质量浓度**不随**时间**变化。 “平衡”
- **非稳态扩散**: 各处的**浓度**随时间发生变化的扩散过程。

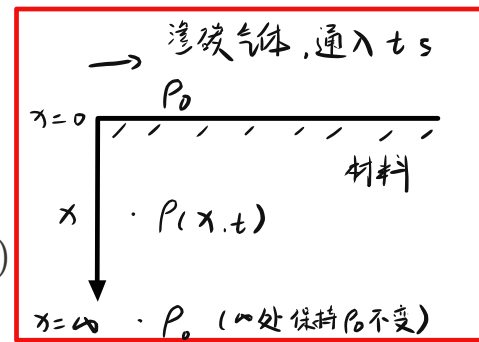
3.1.2 菲克第二定律

扩散过程中，扩散物质浓度随时间的变化率，与沿扩散方向上物质浓度梯度随扩散距离的变化率成正比。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial \rho}{\partial x} \right)$$

一端成分不受扩散影响的扩散体：

$$\rho(x, t) = \rho_s - (\rho_s - \rho_0) \operatorname{erf} \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right)$$



由浓度梯度引起的扩散称为化学扩散。不依赖于浓度梯度，仅由热振动而产生的扩散称为自扩散。

自扩散系数：合金中某一组元的自扩散系数是它的质量浓度梯度趋于零时的扩散系数。

自扩散系数的定义可由扩散第一定律公式得出：

$$D_s = \lim_{\frac{\partial \rho}{\partial x} \rightarrow 0} \left(\frac{-J}{\frac{\partial \rho}{\partial x}} \right)$$

■ 扩散的驱动力不是浓度梯度，而是化学势梯度。

- 菲克第一定律描述了物质从高浓度向低浓度扩散的现象，即下坡扩散，扩散的结果导致浓度梯度的减小，使成分趋于均匀。
- 物质从低浓度向高浓度扩散，称为“上坡扩散”或“逆向扩散”，如沉淀析出、调幅分解、偏聚等。（应力场、晶界的内吸附、电场或温度场）→ 提供驱动力

3.2 扩散的原子理论

3.2.1 扩散机制：

- 交换机制（直接交换：引起较大畸变，需要大的激活能；环形交换：集体运动约束；均等量互换）
无
- 间隙机制：间隙固溶体中，小尺寸溶质原子C、N、H、B、O，易于通过点阵间隙实现原子跃迁，发生间隙扩散。（扩散激活能=迁移能）

$$D = D_0 \exp \left(\frac{-\Delta U}{kT} \right) = D_0 \exp \left(\frac{-Q}{kT} \right) \quad Q = \Delta U$$

- 空位机制：晶体中存在着空位。这些空位的存在使原子迁移更容易，故大多数情况下，原子扩散是借助空位机制。适用于置换固溶体的扩散。（扩散激活能=原子迁移能+空位形成能）

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{\Delta U + \Delta U_V}{kT}\right) = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{kT}\right) \quad Q = \Delta U + \Delta U_V$$

扩散系数计算——阿累尼乌斯方程：✂

$$D = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right) \Rightarrow \ln D = -\frac{Q}{RT} + \ln D_0$$

扩散激活能：

晶体中，空位扩散的本质是原子和空位的扩散，原子的扩散更困难。原子完成一次跃迁，必须要等到新的空位迁移到它的邻近位置才可以发生。

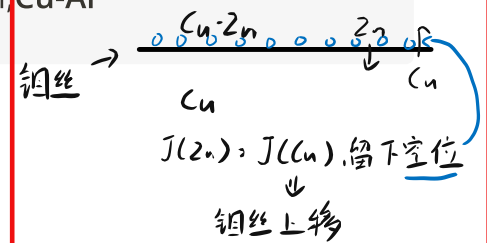
实验求解扩散激活能：由扩散系数的一般表达式，通过两边取对数，由实验确定 $\ln D$ 与 $1/T$ 的关系，若为线性，则其斜率为 $-Q/R$ 。了解

■ 柯肯达尔效应：置换型固溶体中不等量扩散（导致钼丝移动）的现象。（空位机制）

在退火时，Zn原子扩散速率大于Cu，导致 $J(\text{Zn}) > J(\text{Cu})$ ，标志面将向Zn一端移动。

理解：对置换型溶质原子的扩散，溶剂与溶质原子的半径相差不会很大，原子扩散时必须与相邻原子做置换，两者的可动性处于同一数量级，因此必须考虑溶质和溶剂原子的不同扩散速率。

很多置换型扩散偶中都存在这样的效应，例如Ag-Au, Zn-Cu, Au-Ni, Cu-Al



3.2.2 晶界扩散及表面扩散：

三种路径：晶体内扩散、晶界扩散、样品自由表面扩散

实质：晶体中的缺陷产生的畸变使原子迁移比在完整晶体内容易，导致缺陷中的扩散速率大于完整晶体内的扩散速率，称为“短路扩散”

3.2.3 反应扩散

当某种元素自表面向内部扩散时，若该元素的含量超过其在基体金属中的溶解度，则随着扩散的进行会在金属表层形成新相(或另一种固溶体)，这种通过扩散形成新相的现象称为反应扩散或相变扩散。



3.2.4 影响扩散的因素

▼ 温度（最主要）

扩散系数与温度成指数关系，有着强烈的影响。

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

▼ 固溶体类型

原子扩散机制不同

单晶体的自扩散系数为晶内扩散系数；多晶体的扩散系数为**晶内扩散、晶界扩散的表象扩散系数**。（高温基本相同，低温多晶体的扩散系数大于单晶体扩散系数）**了解**

▼ 晶体缺陷

缺陷处点阵畸变较大，原子处于较高的能量状态，易于跳跃

▼ 化学成分

扩散元素性质、扩散原子浓度、第三组元的影响

熔点高 自扩散激活能大

间隙扩散激活能 ΔU 小于置换扩散激活能 $\Delta U_V + \Delta U$

▼ 晶体结构

固溶体结构、扩散元素溶解度、各向异性

▼ 应力的作用

应力提供原子扩散的驱动力

如果在合金外部施加应力，使合金中产生弹性应力梯度，会促进原子向晶体点阵伸长部分迁移，产生扩散现象

3.3 习题

1. 一块 $\omega(C) = 0.1\%$ 的碳钢在 930°C 渗碳，渗到 0.05cm 的地方，碳的浓度达到 0.45% 。在 $t > 0$ 的全部时间，渗碳气氛保持表面成分为 1% 。

假设 $D_C^\gamma = 2.0 \times 10^{-5} \exp(-140000/RT) (\text{m}^2/\text{s})$

$$\star \frac{P_s - P(x,t)}{P_s - P_0} = \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

- 计算渗碳时间。
 - 若将渗层加深1倍，则需要多长时间？
 - 若规定 $\omega(C) = 0.3\%$ 作为渗碳层厚度的量度，则在 930°C 时渗碳 10h 的渗层厚度为 870°C 时渗碳 10h 的多少倍？
2. 在 950°C 下对纯铁进行渗碳，并希望在 0.1mm 的深度得到 $\omega_1(C) = 0.9\%$ 的碳含量。假设表面碳含量保持在 $\omega_2(C) = 1.20\%$ ，扩散系数 $D_{\gamma-\text{Fe}} = 10^{-10} \text{m}^2/\text{s}$ 。计算为达到此要求只要渗碳多少时间。
3. 反应扩散的特点，应用相图确定反应扩散出现相类型。

材料基——第四章

第四章 纯金属的结晶

凝固：金属由液态转变为固态的过程。（一次结晶）

结晶：原子从不规则排列的液态转变为原子规则排列的晶体状态的过程。



4.1 金属结晶的现象

从宏观到微观分析

4.1.1 宏观现象

热分析法：冷却曲线，即金属液体冷却过程中温度随时间的变化关系（热分析曲线）

▼ 过冷现象

当液态金属冷却到理论结晶温度 T_m （熔点）时，并未开始结晶，而是需要冷却到 T_m 之下某一温度 T_n ，液态金属才开始结晶。两者之差称为过冷度。

- 过冷度随**金属的本性和纯度**的不同，以及**冷却速度的差异**可以在很大的范围内变化。（金属不可能在理论结晶温度进行结晶）

纯度越大，过冷度越大。同种纯金属结晶时，冷却速度越大，则过冷度越大。

▼ 结晶潜热

物质从一个相转变为另一个相时，伴随着放出或吸收的热量称为相变潜热。

金属熔化时，从固相转变为液相需要吸收热量；结晶时从液相到固相转变放出热量，前者为**熔化潜热**、后者为**结晶潜热**。

4.1.2 微观过程

结晶过程是**形核与长大**的过程，两个过程**交错重叠在一起**，两者既紧密联系又相互区别。

晶核：结晶时首先在液体中形成具有某一临界尺寸的晶核，然后这些晶核再不断凝聚液体中的原子而长大。（过冷后晶核并未立即出生，称为孕育期）。

4.2 结晶的热力学条件

$\Delta G < 0$ ，即固态金属的自由能低于液态金属。此时**实际结晶温度低于熔点** T_m ，即需要有过冷度（ $\Delta T > 0$ ），液相才能自发转变为固相。**两相自由能差 ΔG 构成了金属结晶的驱动力。**

$$\Delta G_V = \frac{-L_m \Delta T}{T_m} \quad \text{✱}$$

要获得结晶过程**所必需的驱动力**，一定要是**实际结晶温度低于理论结晶温度**，才能满足结晶的热力学条件。

L_m ：融化潜热； ΔT ：过冷度； T_m ：理论结晶温度

4.3 结晶的结构条件与能量条件

在液态金属的近邻原子之间具有某种与晶体结构类似的规律性。在液体的微小范围内，存在着**紧密接触规则排列的原子集团**，称为近程有序。

■ **结构起伏**：近程有序结构可在金属液体中各处处于“时聚时散，此起彼伏”的不断变动之中，这种不断变化着的近程有序原子集团称为结构起伏（相起伏）。

■ **能量起伏**：体系中每个微小体积所实际具有的能量，会偏离体系平均能量水平而瞬时涨落的现象称为能量起伏。

在**过冷条件下**的液态金属中**尺寸较大的**，与金属本身晶格相同的**近程有序原子集团**称为**晶胚**。
↓ ↓ ↓
结构起伏 晶核 能量起伏

4.4 形核规律

过冷液体中出现晶胚时，**原子从液态转变为固态**使系统的自由能降低，它是结晶的**驱动力**。

另一方面，由于晶胚构成新的表面，**产生表面能**，从而使系统的自由能升高，它是结晶的**阻力**。

$$= \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_V + 4\pi r^2 \sigma$$

总自由能变化: $\Delta G = V\Delta G_V + S\sigma$ (σ 为比表面能, 可用表面张力表示)

- ▼ **均匀形核:** 完全依靠液态金属中的晶胚形核的过程, 液相中各区域出现新相晶核的几率都是相同的。又称均质形核或自发形核。

1. 晶核的临界半径与过冷度成反比, 过冷度越大, 则临界半径越小。

临界晶核半径: 当 $r = r_k$ 时, 晶胚既可能消散也可能成为晶核存在。半径为 r_k 晶胚称为临界晶核, r_k 称为临界晶核半径。

$$\Delta G' = 4\pi r^2 \Delta G_V + 8\pi r \sigma = 0$$

$$r = -\frac{2\sigma}{\Delta G_V}$$

$$r_k = -\frac{2\sigma}{\Delta G_V} = \frac{2\sigma \cdot T_m}{L_m \cdot \Delta T}$$

2. 形成临界晶核时, 体积自由能的下降只补偿了表面能的3/2, 剩余3/1的表面能需要另外供给, 称为形核功 (推导)。

$$\Delta G_k = \frac{16\pi\sigma^3 T_m^2}{3L_m^2} \frac{1}{\Delta T^2} = \frac{1}{3} (4\pi r_k^2 \sigma)$$

形核功由晶核周围的液体对晶核做功来提供 (能量起伏)。

3. **形核率:** 单位时间内单位体积液体中形成晶核的数量。以 N 表示, 单位 cm^3/s 。

随过冷度增加: “临界晶核半径减小, 形核功减小, 形核率增加”、“原子的扩散能力降低, 形核率降低”。

■ **金属:** 当 ΔT 达到一定的过冷度之前, 液态金属几乎不形核。选择

形核率随温度下降至某值 T^* 时突然显著增大, 此温度 T^* 即为均匀形核的有效形核温度。 $\Delta T^* = T_m - T^*$ 称为有效形核过冷度。 均匀形核需要很大的过冷度 $\Delta T^* \approx 0.2T_m$ 。

- ▼ **非均匀形核:** 晶胚依附于液态金属中的固态杂质表面形核的过程。(异质形核或非自发形核)

1. 非均匀形核临界球冠半径与均匀形核的临界半径是相等的。 ($r'_k = r_k$) 1-6. 选择

形核功 (不考察推导):

$$\Delta G'_k = \frac{1}{3} (4\pi r_k'^2 \sigma_{L\alpha}) \left(\frac{2 - 3\cos^2 \theta + \cos^3 \theta}{4} \right) = \Delta G_k f(\theta)$$

2. 过冷度的影响

- a. 非均匀形核的形核率随过冷度的增大而增高, 但增高的速率比均匀形核的平缓;
b. 随过冷度继续增大, 形核率达到最大值后略有下降后中断。 ⇒ 无表面依附

- c. 非均匀形核达到最大形核率所需的过冷度约为 $0.02T_m$ ，仅为均匀形核有效过冷度的十分之一。在实际金属凝固条件下，几乎全部是非均匀形核方式。

3. 固态基面结构影响：

■ **点阵匹配原理：**固态基面与晶核之间的结构愈相似，促进形核的作用便愈显著。

eg :在液态铜加入少量铁，促进铜的非均匀形核。在液态镁中加入很少量的锆，可提高镁的形核率。

4. 固体杂质形貌的影响：在曲率半径、接触角相同的情况下，晶核体积随界面曲率的不同而改变。（凹曲面的形核效率最高，因为较小体积的晶胚便可达到临界晶核半径）



5. **过热度：**加热时金属的实际熔化温度与其理论熔点的差值。

- 过热度较小时，不改变质点的状态，不影响非均匀形核；
- 过热度较大时，有些质点的表面状态改变了，凹曲面变成平面，使非均匀形核的核心数目减少；
- 过热度很大时，使固态杂质质点全部融化，形核率大大降低。

6. 振动、搅动、超声波等物理因素的影响：使非均匀形核的核心数目增加。

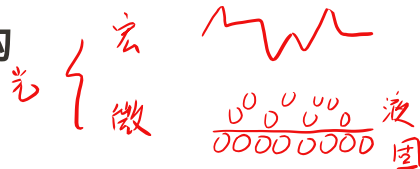
4.5 晶核长大

基本条件：

液相不断地向晶体扩散提供原子（足够的温度）

晶体表面不断地接纳这些原子（接纳原子的位置与晶体表面的结构相关，过冷度）

4.5.1 固液界面的微观结构



• 光滑界面

从原子尺度观察，界面是光滑平整的，液、固两相被截然分开。通常为固相的密排晶面。又称为小平界面。

台阶长大：光滑界面只能按二维晶核或螺型位错台阶方式生长，称为台阶长大。

• 粗糙界面



从原子尺度观察，界面是粗糙的，高低不平的，存在几个原子间距的过渡层。又称为非小平界面。

垂直长大：粗糙界面上所有位置都是生长位置，可使界面快速相液相中推移，称为垂直长大。

选择

- **杰克逊因子**: 一般金属如Fe、Al、Ca当 $\alpha \leq 2$, 为粗糙界面; 许多有机和无机化合物的 $\alpha \geq 5$, 为光滑界面。少数材料如Be、Sb、Ga、Ge、Si的 $\alpha = 2 \sim 5$, 混合型界面结构。

4.5.2 晶体长大机制 了解

▼ 二维晶核长大机制 (光滑界面)

依靠液相中的结构起伏和能量起伏, 使一定大小的原子集团几乎同时降落到光滑界面上 (满足热力学条件), 形成一个台阶并逐渐长大, 长大速度十分缓慢。

▼ 螺型位错长大机制 (光滑界面)

晶体缺陷造成的界面台阶使原子容易向上堆砌。

- **螺型位错**: 随着原子的铺展, 台阶先是发生弯曲, 而后即以起始点为中心回旋起来, 并一直进行下去。螺旋上升的晶面叫做“生长蜷线”。

▼ 垂直长大机制 (粗糙界面)

粗糙界面上所有位置都是生长位置, 液相原子可以连续、垂直地向界面添加, 界面的性质不变, 迅速地向液相推移。 (缺陷不起明显作用, 长大速度很快)

4.5.3 固液界面前沿液体中的温度梯度 $\Rightarrow \text{OK}$

纯金属结晶过程中, 晶体生长的形态除与液-固界面结构有关外, 主要取决于界面前沿液体中的温度梯度。

▼ 正温度梯度

- 液相温度随着距液固界面的距离增大而升高。过冷度随距离增大而减小。

结晶潜热 只能通过固相而散出, 相界面的推移速度受固相传散速度所控制。晶体生长以接近平面状向前推移——平面状生长状态。

- 界面形态

- **光滑界面**: 光滑界面的晶体成长为以密排面为外表面的有规则几何外形晶体。
- **粗糙界面**: 以垂直方式生长, 为平直界面。粗糙界面只能随液体冷却而均匀推进, 始终保持平面状态, 且始终与 T_m 等温面平行。

▼ 负温度梯度

- 液相温度随着距液固界面的距离增大而降低。过冷度随距离增大而增大。

结晶潜热也可以 通过未结晶的液相散失。结晶潜热由固相流向液相, 在固液界面前沿的液体中建立起负温度梯度。

- 界面形态：树枝状晶体

在负的温度梯度条件下，液-固界面不可能保持稳定状态，会形成许多伸向过冷液相的结晶主轴（称为一次晶轴），在其上又形成二次晶轴，同理，在二次晶轴上又会不断出现三次晶轴，四次晶轴……。这些晶轴在空间形成了类似树枝状的晶体，以这种方式生长的界面称为树枝状生长状态，这种形态的晶体称简称为枝晶。

4.5.4 长大速度

生长机制决定速度、界面前沿的温度梯度影响生长机制、金属过冷度大速度大

4.5.5 晶粒大小的控制 简答

晶粒度：晶粒大小称为晶粒度，通常用晶粒的平均面积、平均直径或单位体积(单位面积)的晶粒数目来表示。

晶粒度取决于形核率与长大速度之比。凡是能促进形核、抑制长大的因素都可以细化晶粒。

- 控制过冷度：过冷度增加，金属形核率增长快于长大速率增长，可以细化晶粒。

（提高冷却速率、采用低的浇注温度、减慢铸型温度的升高，或进行慢浇注、液态金属喷洒冷却板）

- 变质处理：在浇筑前加入形核剂，促进非均匀形核。
- 振动、搅拌、超声波：输入能量、破碎枝晶

4.6 习题

① 液固界面结构和液固界面前沿液体的温度分布对晶体形态的影响。

- 在正温度梯度下，光滑界面的一些小晶面互成一定角度，呈锯齿状；粗糙界面的形态为平行于 T_m 等温面的平直界面，呈平面长大方式。
- 在负温度梯度下，一般金属和半金属的界面都呈树枝状，只有那些杰克逊因子值较高的物质仍然保持着光滑界面形态。

2. 简述纯金属结晶的热力学条件、结构条件和能量条件。

$$\Delta G_v = - \frac{L_m \Delta T}{T_m}$$

①热力学条件： $\Delta G_v < 0$ ，需要过冷度； ②结构条件： 相起伏； ③能量条件： 能量起伏。

3. 何谓晶粒度？如何细化铸锭和焊缝区的晶粒？

晶粒度： 晶粒的大小。单位体积(面积)中晶粒的数目。

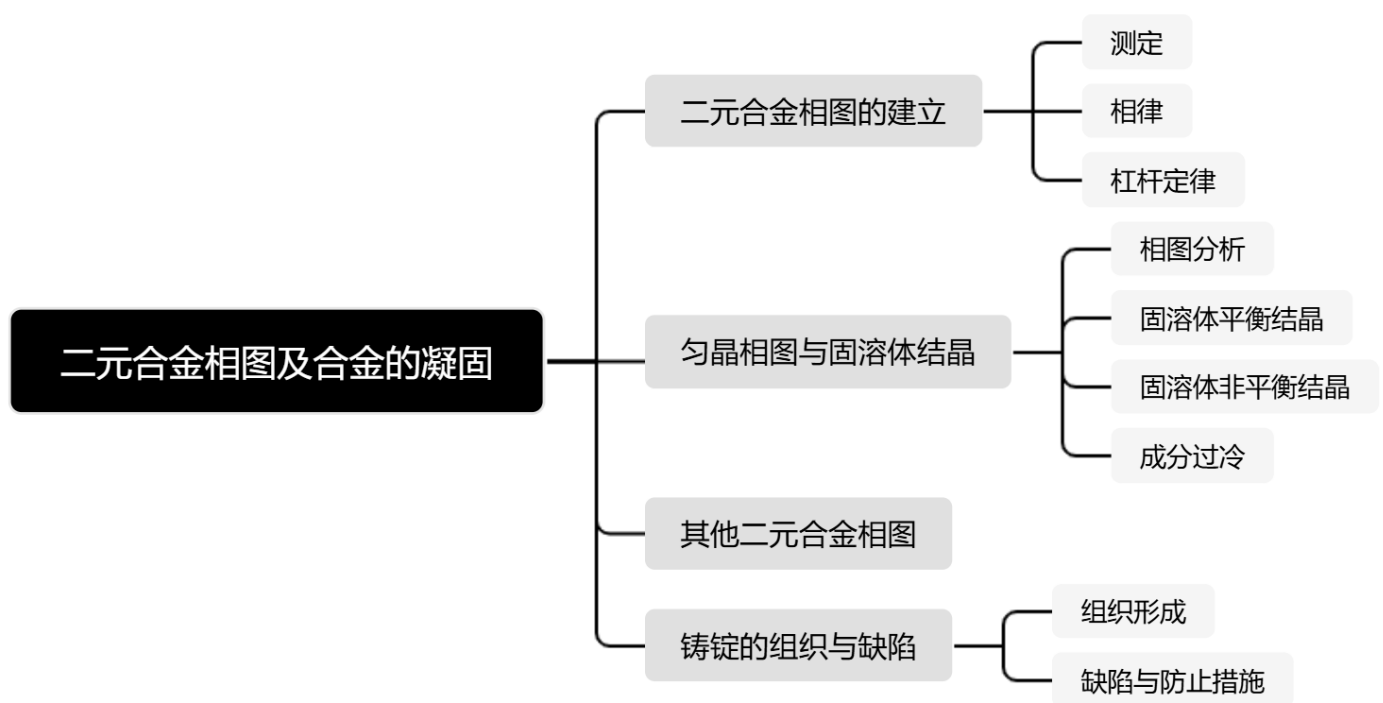
细化方法：（1）通过调整冷却速度来控制过冷度，使得形核率和长大速率的比值较高（2）使用变质剂（3）采用搅拌、振动等辅助方法

材料基——第五章

第五章 二元合金相图及合金的凝固

相图是反映物质状态随温度和压力变化的关系图，也称为平衡图或平衡状态图。

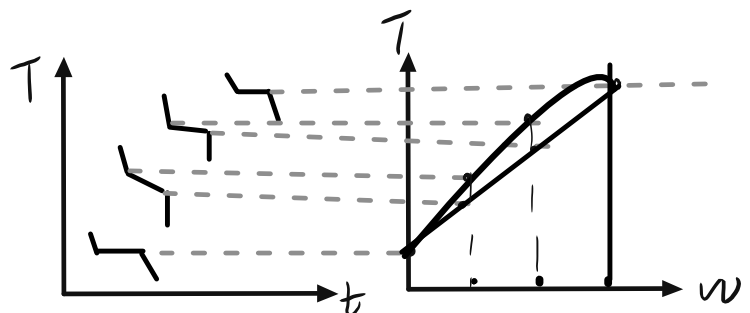
平衡结晶：结晶过程中的每个阶段都能达到平衡，即在相变过程中有充分时间进行组元间的扩散，以达到平衡相的成分。



5.1 二元合金相图的建立

5.1.1 二元相图的测定

- 试验测定：了解



配制一系列成分不同的合金，然后测定这些合金的相变临界点（温度）。如液相向固相转变的临界点（结晶温度）、固态相变临界点。

把这些点标在温度-成分坐标图上，再把意义相同的点连成线，这些线就在坐标图中划分出一些区域，称为相区，最后将相区所存在相的名称标出。

- 理论计算

5.1.2 相律与杠杆定律

1. 相律是表示材料系统相平衡条件的热力学表达式: $f = c - p + 2$ $f = c - p + 1$ (恒压)

c 是系统组元数; p 为平衡条件下系统中的相数; f 为自由度数; 2代表温度、压力

- ▼ **自由度数**是指在保持**合金系相数不变**的条件下, 合金系中可以独立改变的、影响合金状态的内部及外部的影响因素。影响合金状态的因素包括**成分、温度和压力**。

二元合金最多两个自由度, 三元最多三个.....

- ▼ 相律的应用

$p = c + 1 - f$ ($f = 0$) $f = 0$ $f = 1$ T 可变
确定系统中可能存在的**最多平衡相数**; 解释纯金属与二元合金结晶时的差别。

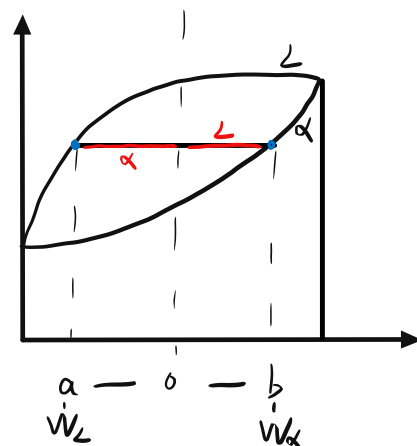
2. 杠杆定律: 分析和计算两相共存状态下两相的相对含量。

$$\frac{W_{\alpha}}{W_L} = \frac{ao}{bo}$$

在二元合金中, 杠杆定律**只适用于两相区**。

$$\omega_{\alpha} = \frac{ao}{ab} \times 100\%$$

$$\omega_L = \frac{ob}{ab} \times 100\%$$



$$a \cdot W_L = b \cdot W_{\alpha} \Rightarrow$$

$$W_{\alpha} = \frac{ao}{ab} \times 100\%, W_L = \frac{bo}{ab} \times 100\%$$

5.2 匀晶相图及固溶体的结晶

两组元在液态和固态均能无限互溶, 并形成固溶体的二元相图称为**二元匀晶相图**。

匀晶转变: 从液相结晶出单相的固溶体的过程。

例如: Cu-Ni、Ag-Au、Cr-Mo、Cd-Mg、Fe-Ni、Mo-W等。

5.2.1 相图分析

点: 熔点; 线: 固相线、液相线; 相区: 液相区、固相区、液固两相共存区;

5.2.2 固溶体合金的平衡结晶过程

平衡结晶是指在极缓慢冷却条件下从液态合金获得固相的过程。

- 为达到晶核的临界尺寸, 形核过程要依赖结构起伏和能量起伏, 由于**固液两相成分不同**, 还需要一定的成分(浓度)起伏。

成分起伏: 由于原子运动, 任一瞬间, 液相中某些微小体积可能偏离液相的平均成分, 这些微小体积的成分、大小和位置都是不断变化的。

固溶体合金结晶与纯金属的显著区别：

1. 异分结晶：

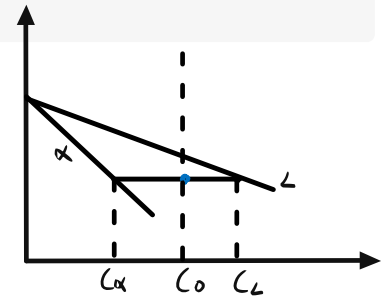
- 固溶体合金结晶时析出的固相成分与液相不同，这种结晶出的晶体与母相化学成分不同的现象称为异分结晶，或称选择结晶。
- 纯金属结晶出的晶体与母相的化学成分完全一样，称为同分结晶。

■ 异分结晶引发溶质原子在液相与固相之间重新分配，重新分配程度用分配系数表示。定义为，平衡结晶时，在一定温度下，固液两平衡相中溶质浓度的比值，即 $k_0 = \frac{C_\alpha}{C_L}$ 。

C_α 和 C_L 为固相与液相的平衡浓度。 k_0 的大小反应了溶质组元重新分配的强弱程度。

2. 变温结晶：

固溶体合金的结晶需要一定的温度范围；纯金属结晶为恒温结晶。



5.2.2 固溶体合金的非平衡结晶

合金溶液浇铸后的冷却速度较快，在每一温度下不能保持足够的扩散时间，使凝固过程偏离平衡条件，称为非平衡结晶。

- 晶内偏析：**固溶体合金在非平衡结晶时，先后结晶的固体成分不同，由于无法进行充分扩散，导致固溶体成分不均匀。这种在一个晶粒内部化学成分不均匀的现象称为晶内偏析。
- 枝晶偏析：**由于固溶体晶体通常以树枝状方式生长，非平衡结晶导致先结晶的枝干和后结晶的枝间的化学成分不同，称为枝晶偏析。

- 形成原因：固溶体在结晶过程中，先结晶的部分含高熔点组元较多，后结晶的部分含低熔点组元较多。
- 影响因素：平衡分配系数、溶质原子的扩散能力、冷却速度。
- 对合金性能影响：使合金的塑性、韧性显著下降。
- 消除方法：扩散退火/均匀化退火

5.2.3 区域偏析和区域提纯（了解）

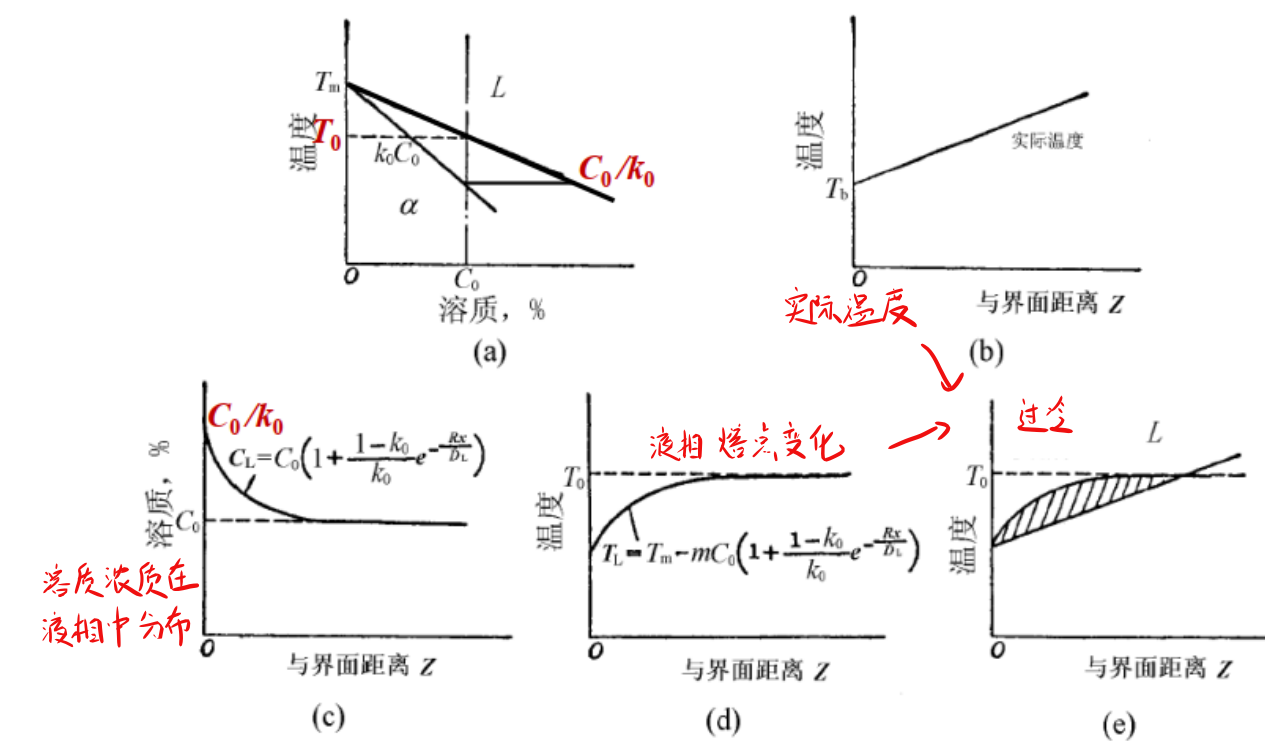
区域偏析：固溶体合金在非平衡结晶时在大范围内化学成分不均匀的现象，也称为宏观偏析。

区域提纯：将金属棒从一端向另一端顺序地进行局部融化，先结晶的晶体将杂质排入到熔化部分的液体中。当熔化区走过一遍后，圆棒中的杂质就富集到另一端。重复多次，以获得高纯度金属的方法。（生产纯净的半导体材料，生产高纯净有色金属）

影响提纯效果的因素：熔化区的长度、分配系数 k_0 的大小及液相搅拌的激烈程度。

5.2.4 成分过冷及其对晶体生长和组织的影响 (一道大题)

成分过冷：合金凝固过程中，由于溶质再分配，导致固液界面前沿的液相溶质浓度变化，进而引起理论凝固温度的改变，在液固界面前沿的液相内形成过冷。这个过冷是由于界面前沿液相中的成分变化引起的，称为成分过冷。（实际温度低于液体的平衡结晶温度）



产生成分过冷的临界条件：

$$\frac{G}{R} < \frac{mC_0}{D} \cdot \frac{1-k_0}{k_0}$$

只有 $G < \frac{RmC_0}{D} \frac{1-k_0}{k_0}$ (即 $\frac{G}{R} < \frac{mC_0}{D} \frac{1-k_0}{k_0}$) 才能产生成分过冷。

G ：液-固界面前沿液体实际温度 T 的梯度； R ：晶体长大速度； C_0 ：合金溶质浓度； m ：液相线斜率； D ：扩散系数； k_0 ：平衡分配系数

影响因素

成分过冷对晶体生长形态的影响：

1. 没有成分过冷，平直界面；成分过冷区较小时，胞状组织；成分过冷区很大时，树枝状组织。

胞状组织由一系列平行的棒状晶体所组成；棒状晶体沿结晶方向长大，呈六方断面。在胞状组织的交界上，形成显微偏析。

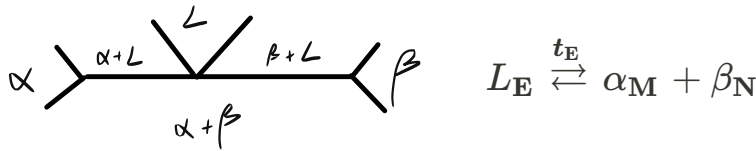
树枝状组织：界面上的突出部分可以向液相中延伸相当大的距离，在纵向生长的同时，又从侧面产生突出部分的分支，最后发展成树枝晶。

2. 成分过冷使合金在正的温度梯度下凝固得到树枝状组织。而在纯金属凝固中，要得到树枝状组织必须在负温度梯度下。成分过冷是合金凝固有别于纯金属凝固的主要特征。

5.3 共晶相图及其合金的结晶

二元共晶相图：两个组元在液态下无限互溶，而在固态时有限互溶，发生共晶转变，形成共晶组织的二元系相图。

共晶转变：在一定温度下，由一定成分的液相同时结晶出两个成分一定的固相的转变过程。



共晶转变的结晶产物称为**共晶组织或共晶体**，它是两相的**机械混合物**。

共晶组织的特征：其中的两个相都比较细小且均匀，高度分散而且交替分布。强度和硬度较高；熔点低，流动性好。

脱溶转变：由固溶体中析出另一个固相的过程称为脱溶，即过饱和固溶体的分解过程，也称之为二次结晶。

■ **组织组成物：**是在结晶过程中形成的，有清晰轮廓的独立组成部分，在显微组织中均能清楚地区分开。如上述组织中 α 、 β 、 $\alpha_{||}$ 、 $\beta_{||}$ 、 $(\alpha + \beta)$ 都是组织组成物。

相组成物：指组成显微组织的基本相，它有确定的成分及结构但没有形态上的概念，上述各类合金在室温的相组成物都是 α 相和 β 相。共晶系合金是由 α 相和 β 相组成的**机械混合物**。

显微组织：在显微镜下观察到合金中具有**一定形貌和数量、大小、形态、分布的相组合**。

• **伪共晶：**非共晶成分的合金在快速冷却条件下结晶得到100%共晶组织。

形成条件：接近共晶成分的合金快速冷却到伪共晶区。

产物：伪共晶组织的形态与共晶组织相近，为两种层片相间的两相组成。

性能：强度增加，较高力学性能。

• **离异共晶：**两相分离的共晶组织。（合金成分越靠近M或N点时，越容易发生离异共晶）

形成条件：与共晶成分差别较大的合金结晶时，共晶组织中**与先析出相相同的一相**依附于先析出相上生长，另一相则分布于晶界或枝间。

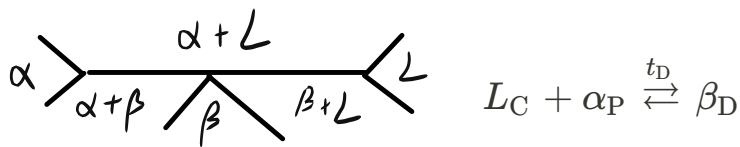
影响：离异共晶会给合金性能带来严重不良影响。

消除：扩散退火。

5.4 包晶相图及合金的结晶

包晶相图：两组元在液态下无限互溶，在固态下有限溶解，并发生包晶转变的二元合金系相图，称为包晶相图。

包晶转变：在一定温度下，由一定成分的固相与一定成分的液相作用，形成另一种一定成分的固相的转变过程。



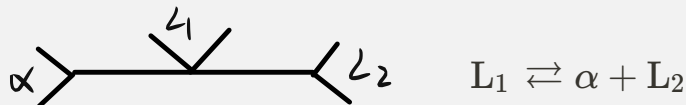
特点：包晶转变的形成相依附在初晶相上形成；包晶转变的不完全性。

包晶偏析：实际生产中，由于冷速较快，包晶转变不能充分进行而产生的化学成分不均匀的现象。包晶偏析也可以采用长时间扩散退火来减少或消除。

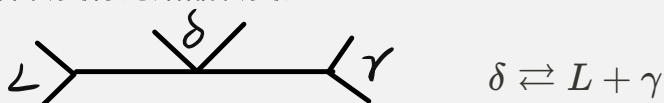
细化晶粒作用：由于包晶转变的形成相依附在初晶相上形成，如果从液体中析出的初晶相细小而弥散，起到非均匀形核作用，则会在发生包晶转变后得到细晶组织。

5.5 其它类型的二元合金相图

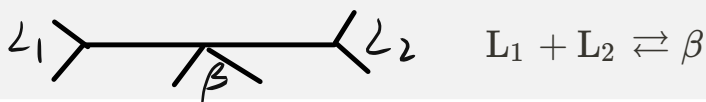
偏晶转变：某些合金冷却到一定温度时，由一定成分的液相 L_1 分解为一个固定成分的固相和一个固定成分的液相 L_2 ，这种转变称为偏晶转变。



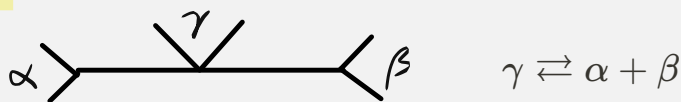
熔晶转变：某些合金冷却到一定温度时，会从一个已经结晶完毕的固相转变为一个液相和另一个固相，这种转变称为熔晶转变。



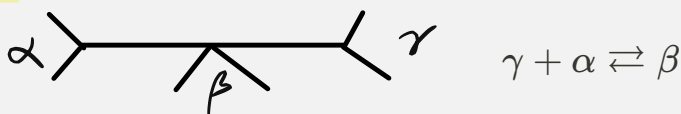
合晶转变：由两个一定成分的液相 L_1 和 L_2 相互作用，形成一个固相的恒温转变称为合晶转变。



共析转变：在一定温度下，由一定成分的固相分解为另外两个一定成分的固相的转变过程。



包析转变：在一定温度下，两种一定成分的固相作用，形成第三种一定成分的固相的转变过程。



固溶体同素异晶转变；磁性转变；有序-无序固态转变。（稳定、非稳定化合物，分割相图）

5.6 根据相图判断合金的性能

- 对于**匀晶合金(固溶体合金)**，合金强度硬度随溶质组元含量增加而提高，塑性和韧性则相反，合金电导率和热导率与成分的变化关系和强度硬度相同；

2. 对于**共晶合金和包晶合金**，为两相混合物。在平衡状态下，当两相的大小和分布都比较均匀时，合金的性能大致是两相性能的算术平均值。
3. **固溶体合金的铸造性能**：相图上的成分区间越大，合金结晶温度范围越大，熔体流动性越差，形成枝晶偏析和热裂的倾向性越大，缩松倾向性越大，缩孔倾向性越小。
4. 对于**共晶系合金**来说，接近共晶成分的合金，熔点低，流动性好，疏松少。铸造合金宜选择接近共晶成分的合金。

3.  越大越差

5.7 铸锭的组织与缺陷

铸锭的组织主要由三部分组成：**表层细晶区、柱状晶区和中心等轴晶区**。

1. **表层细晶区形成**：在浇注时，由于铸型型壁温度较低，有强烈地吸热和散热作用，使靠近型壁的一层液体产生很大的过冷度①，加上型壁的表面可以作为非均匀形核的核心②，因此，在此表层液体中立即产生大量的晶核，并同时向各个方向生长，而形成表面很细的等轴晶粒区。
2. **柱状晶区形成**：在表层细晶区形成后，型壁被熔液加热至很高温度，使剩余液体的冷却变慢，并且由于细晶区结晶时释放潜热，故细晶区前沿液体的过冷度减小，使继续形核变得困难，只有已形成的晶体向液体中生长。但是，此时热量的散失垂直于型壁最快，故只有沿垂直于型壁的方向晶体才能得到优先生长，即已有的晶体沿着与散热相反的方向择优生长而形成柱状晶区。
3. **中心等轴晶区形成**：柱状晶区形成时也释放大量潜热，使已结晶的固相层温度继续升高，散热速度进一步减慢，导致柱状晶体也停止长大。当心部液体全部冷至熔点 T_m 以下时，加上杂质等因素作用，满足形核对过冷度的要求，以均匀形核方式形成许多尺寸大小较一致的等轴晶粒。

■ 铸锭的缺陷：缩孔、气泡/气孔、偏析

- **缩孔**：大多数液态金属的密度比固态的小，因此结晶时发生体积收缩。金属收缩后，如果没有液态金属继续补充的话，就会出现收缩孔洞，称之为缩孔。
- **疏松**：在柱状晶区，一部分液体被孤立分割于各枝晶之间，凝固收缩时得不到液体的补充，在结束之后，便在这些区域形成许多分散的显微缩孔。
- **偏析**：铸锭中各部分化学成分不均匀的现象称为偏析。

措施：设计浇口：补缩；热处理：均匀化、去应力；热加工：夹杂等均匀化分布。

5.8 习题

1. 简述固溶体合金与纯金属平衡结晶过程的异同点。★

a. 相同点：

固溶体合金与纯金属平衡结晶过程都是形核和长大的过程。形核方式包括均匀形核和非均匀形核两种。形核时需要结构起伏和能量起伏，需要过冷。

b. 不同点：

- i. 固溶体合金结晶时结晶出的固相与液相成分不同，需要成分起伏，为异分结晶，也称为选择性结晶。纯金属平衡结晶时结晶出的固相与液相成分相同；
- ii. 固溶体合金的结晶需要在一定温度范围内进行，即变温结晶。纯金属平衡结晶时在恒定温度进行，产生结晶潜热。

2. 何为相图？以二元合金相图为例，简述相图的分析步骤，并指出相图的用途。（了解）

（1）相图是用图解的方法表示在平衡状态下合金系中合金的状态、成分、温度之间的关系。

（2）二元合金相图的分析步骤是：1）首先看相图中是否存在稳定化合物，如存在的话，则以化合物为独立组元，把相图分成几个部分进行分析。2）找出三相共存水平线及其相接触的单相区，从三个单相区与水平线相互配置位置，确定三相平衡转变的性质。3）依次分析相图的点、线和区。其中，点主要是熔点和转变点；线主要是液相线、固相线和转变线；区依次是单相区、两相区和三相区。

（3）相图的用途主要有：1）分析平衡状态下合金系中合金成分与温度之间的关系；2）分析加热、冷却时的相变及组织形成规律；3）制定热加工工艺，是铸造、压力加工、焊接、热处理工艺的重要依据。4）可以大致判断合金的性能。

3. 何为共晶反应？写出反应式，并画出示意图。

4. 根据 Pb-Sn 合金相图（图 5-1），分别画出 $W_{Sn} = 50\%$ 的亚共晶合金、 $W_{Sn} = 61.9\%$ 的共晶合金和 $W_{Sn} = 70\%$ 的过共晶合金的冷却曲线，同时绘出曲线上各阶段合金的组织示意图，并指出其室温组织。设 F 点成分为 $W_{Sn} = 2\%$ ，G 点成分为 $W_{Sn} = 99\%$ ，分别求出各合金室温下组织组成物和相组成物的相对含量（计算结果保留小数点后 1 位）。

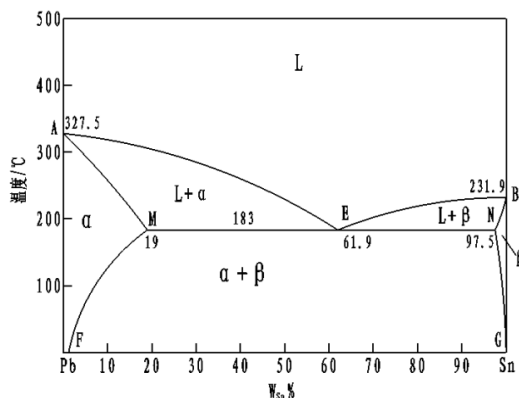
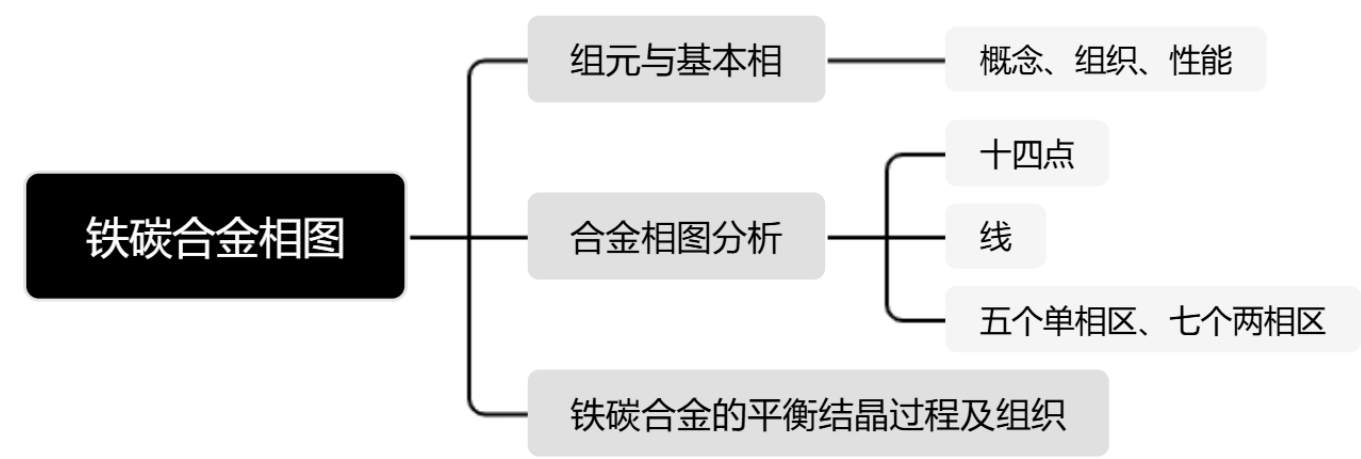


图 5-1 Pb-Sn 二元合金相图

材料基——第六章

第六章 铁碳合金相图

铁碳合金中的碳有两种存在形式：渗碳体、石墨。铁碳合金按 $Fe - Fe_3C$ 系转变。



6.1 铁碳合金中的组元与基本相

6.1.1 纯铁

结晶（1538℃）+同素异构转变（1394℃→912℃）+磁性转变（770℃）

塑性、韧性好，强度低，铁磁性

6.1.2 基本相与组织结构

- 铁基固溶体
 - 铁素体 (F)：碳溶入 $\alpha - Fe$ 中形成的间隙固溶体。
体心立方、多边形晶粒，具有良好的韧性和塑性，性能与纯铁类似；溶碳能力极差。
 - 奥氏体 (A)：碳溶入 $\gamma - Fe$ 中形成的间隙固溶体。
面心立方，不规则多面体晶粒；具有一定的强度和硬度，塑性和韧性也好；具有顺磁性。
 - δ -铁素体 (δ)：碳溶于 $\delta - Fe$ 中的间隙固溶体，体心立方晶格；
碳在 $\delta - Fe$ 中的最大溶解度0.09%(1495℃)。
- 渗碳体 (Cm)：铁与碳形成的具有复杂晶体结构的金属化合物，含碳量6.69%。

正交晶系，复杂晶格结构的间隙化合物，硬度高、耐磨、脆、塑性差

- **珠光体 (P)**：铁素体和渗碳体组成的机械混合物。

$$P = F + C_m$$

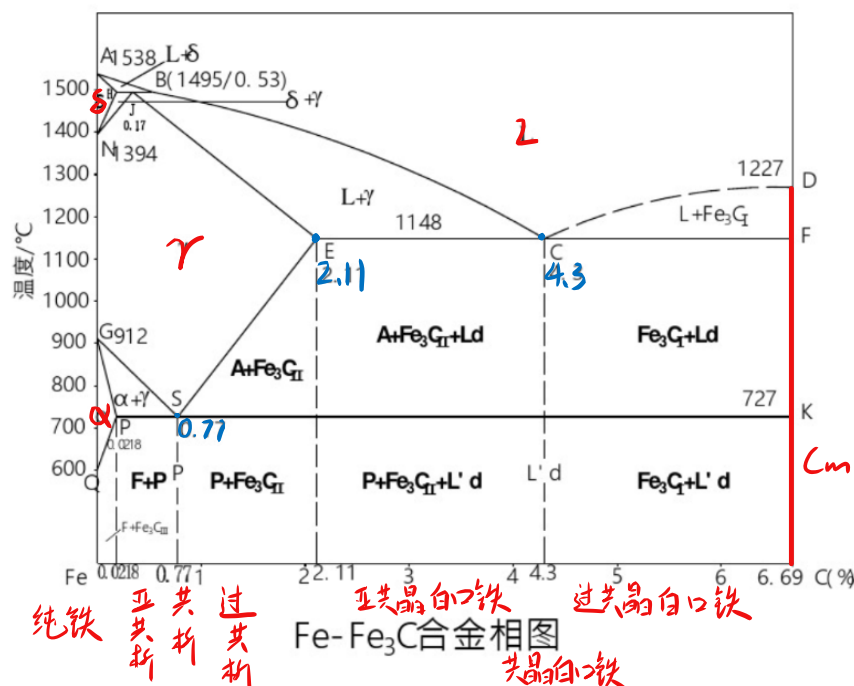
力学性能介于铁素体与渗碳体之间，强度较高，硬度适中，塑性和韧性较好；

- **莱氏体 (Ld)**：由奥氏体和渗碳体组成的机械混合物。

$$L_d = A + C_m$$

727°C以下的莱氏体称为**变态莱氏体或低温莱氏体 (Ld')**，是珠光体+渗碳体机械混合物；
呈树枝状的奥氏体分布在渗碳体的基体上。硬度高、塑性差。

6.2 铁碳合金相图分析



铁碳合金相图由**包晶反应 (HJB)**、**共晶反应 (ECF)** 和**共析反应 (PSK)** 三部分连接而成。

十四个点以及重要线、五个单相区、七个两相区，三条重要溶解度曲线 (GS、ES、PQ)

6.3 铁碳合金的平衡结晶过程及组织

有无共晶转变：碳钢和铸铁 (2.11%)，含碳量低于0.0218%的为**工业纯铁**。

钢：含碳量在 0.0218%~2.11%之间的铁碳合金。

白口铸铁：含碳量大于 2.11%的铁碳合金。

合金	平衡凝固过程	室温组织 (组织组成物)	相组成物
工业纯铁	http://www.ecorr.org.cn/d/file/news/science/2021-11-09/17bca5260b3e48ee7ae48e4ef670147c.jpg	铁素体+三次渗碳体	Fe, Fe ₃ C

亚共析钢	http://www.ecorr.org.cn/d/file/news/science/2021-11-09/fb5dbbcf76fd0104537b2e3ab5734713.jpg	先共析铁素体+珠光体
共析钢	http://www.ecorr.org.cn/d/file/news/science/2021-11-09/1a6d598b1e1a2e2dc8ce6c57b206dcb2.jpg	珠光体
过共析钢	http://www.ecorr.org.cn/d/file/news/science/2021-11-09/53d4493ec04f1419a5eae1e0d0a99a38.jpg	珠光体+网状二次渗碳体
亚共晶白口铁	http://www.ecorr.org.cn/d/file/news/science/2021-11-09/4bfcbb638ca3b102e32bf39beec770d9.jpg	珠光体 P +二次渗碳体 Fe_3C_{II} +低温莱氏体 Ld'
共晶白口铁	http://www.ecorr.org.cn/d/file/news/science/2021-11-09/f9bc834d53505cd5980001eb428ea09a.jpg	低温莱氏体 Ld'
过共晶白口铁	http://www.ecorr.org.cn/d/file/news/science/2021-11-09/0d10d9f86db51ab9679f679824d4d6c8.jpg	一次渗碳体 Fe_3C_I +低温莱氏体 Ld'

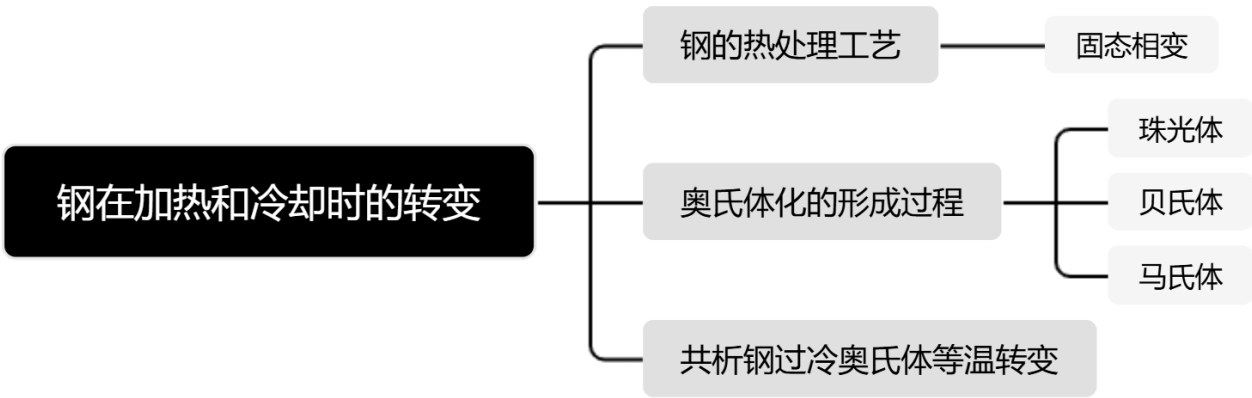
6.4 习题

- 一次渗碳体、二次渗碳体、三次渗碳体、共晶渗碳体与共析渗碳体的区别是什么？ 区分
 - 一次渗碳体** (Fe_3C_I)：由液相中直接析出来的渗碳体称为一次渗碳体。组织粗大，呈规则的长条状，使合金强度显著降低。
 - 二次渗碳体** (Fe_3C_{II})：从奥氏体中析出的称为二次渗碳体。沿奥氏体晶界析出，含碳量较高时呈网状。网状组织使合金强度降低。
 - 三次渗碳体** (Fe_3C_{III})：从铁素体中析出的称为三次渗碳体。沿铁素体晶界呈小片状析出，使合金强度有所降低。
 - 共晶渗碳体**：经共晶反应生成的渗碳体即莱氏体中的渗碳体称为共晶渗碳体。组织比较粗大。脆性很大，强度很低。
 - 共析渗碳体**：经共析反应生成的渗碳体即珠光体中的渗碳体称为共析渗碳体。与铁素体一起呈交替层片状均匀分布，使钢具有较好的强度和硬度。
- 画出 $Fe - Fe_3C$ 相图，指出图中各点、线的意义，并标出各相区的相组成物和组织组成物。
- 根据铁碳相图，计算含碳量为 1.4% 的铁碳合金在 700°C 下各个相及其组分数量和成分。

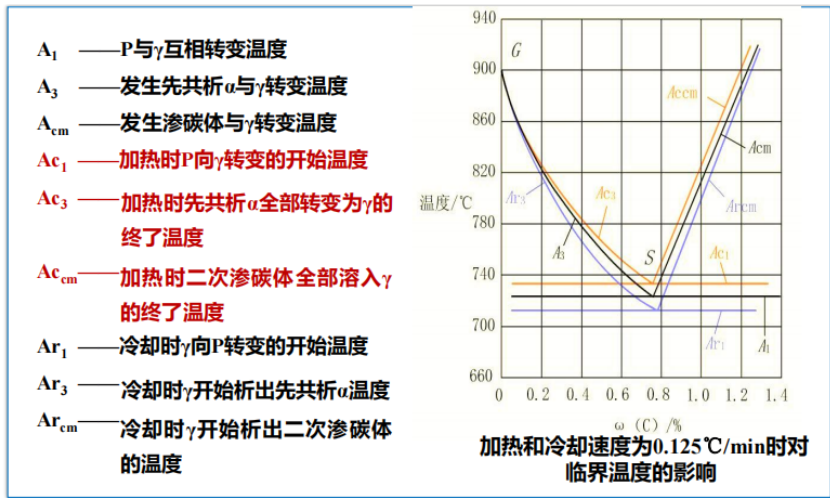
材料基——第七章

第七章 钢在加热和冷却时的转变

热处理：将钢在固态下加热到预定的温度，保温预定的时间，然后以预定的方式冷却下来的一种热加工工艺。



7.1 钢的热处理（了解）



过热度或过冷度随加热或冷却速度的增大而增大（温度含义）

热处理

- 热处理条件：原则上只有在加热或冷却时发生溶解度的显著变化或发生同素异构转变，即有固态相变的合金才能进行热处理。
- 热处理作用：
 1. 改变钢的内部组织结构，改善其性能，延长零件使用寿命；

2. 消除铸造、锻造、焊接等热加工工艺造成的各种缺陷，细化晶粒，消除偏析，降低内应力，使钢的组织和性能更加均匀；
3. 预备热处理可以为后序加工及最终热处理作好组织准备。

■ 钢的临界温度

冷却转变：实际冷却条件下的相变温度低于平衡条件下的相变温度——**过冷度**。

加热转变：实际加热条件下的相变温度高于平衡条件下的相变温度——**过热度**。

7.2 固态相变的定义、分类和特点

固态相变：是指材料由一种晶体结构转变为另一种晶体结构，包括化合物(固溶体)溶入或析出、无序结构变为有序结构、一个均匀固溶体变为不均匀固溶体等。

7.2.1 分类

- **扩散性相变：**新相的生核和长大通过原子长距离扩散进行，相界面非共格。
- **切变型相变(非扩散型相变)：**新相的成长通过切变和转动进行，与母相保持完全共格界面。
- **过渡型相变：**介于上述两者之间的相变。

7.2.2 特点——与结晶相比

▼ 相同：

驱动力——两相自由能差；
过程——形核和长大；

▼ 不同：☆

1. 相变阻力大（固态相变产生的单位体积应变能）。
2. 新相晶核与母相之间存在一定的晶体学位向关系。
3. 母相晶体缺陷对相变起促进作用。
4. 易于出现过渡相。

固态相变特点基于以下规律：使自由能尽可能降低；沿着阻力最小、做功最少的途径进行；

7.3 奥氏体化的定义和形成过程

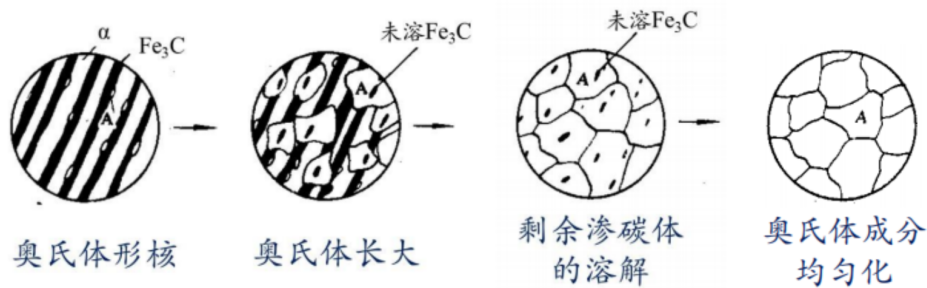
奥氏体化过程：钢加热获得奥氏体的转变过程。（直接影响钢在冷却后的组织性能）

7.3.1 奥氏体形成的热力学条件

必须在**A1温度**以上（即在一定的过热条件下）奥氏体才能形成。

7.3.2 奥氏体形成过程——共析钢为例

奥氏体的形成过程包括碳的扩散重新分布和Fe原子扩散使铁素体向奥氏体的晶格重组。



• 形核:

形核条件: 过热度、能量起伏、结构起伏和成分起伏

形核位置: $\alpha - Fe_3C$ 相界面处; 珠光体团交界处; 铁素体亚晶界上 (快速加热)

• 长大:

1. 碳在奥氏体 ^{γ} 中由高浓度向低浓度扩散, 促使铁素体向奥氏体转变和渗碳体的溶解。
2. 碳在铁素体 ^{α} 内扩散, 促使铁素体向奥氏体转变, 促进奥氏体长大。
3. 长大过程是受碳在奥氏体中扩散所控制的。
4. 原子扩散包括: Fe 原子自扩散完成晶格改组、碳原子扩散使奥氏体晶核向 α 相和 Fe_3C 相两侧推移并长大。

■ 奥氏体晶核长大过程中, $\alpha \rightarrow \gamma$ 铁素体向奥氏体转变速度远大于 $C_m \rightarrow C$ 渗碳体的溶解速度。

珠光体中铁素体首先消失, 铁素体完全实现晶格点阵重建时, 认为奥氏体基本形成。

奥氏体刚刚形成时, 尚有一部分残留 Fe_3C 。奥氏体的平均碳浓度低于共析成分。

• 剩余渗碳体溶解:

随着保温时间延长或温度升高, 剩余渗碳体通过碳原子的扩散不断溶入奥氏体中。

• 奥氏体均匀化:

继续延长保温时间或升高温度, 通过碳原子的扩散, 奥氏体中碳浓度逐渐趋于均匀化, 最后得到均匀的单相奥氏体。

7.3.3 奥氏体的形成过程——亚、过共析钢

■ 形成过程与共析钢基本相同, 当加热温度仅超过 A_{c1} 时, 只能使原始组织中的珠光体转变为奥氏体, 仍会保留一部分先共析铁素体或先共析渗碳体, 被称为“部分奥氏体化”。

只有当加热温度超过 A_{c3} 或 A_{cm} , 并保温足够的时间, 才能获得均匀的单相奥氏体, 称为是非共析钢的“完全奥氏体化”。

7.3.4 奥氏体的形成速度、晶粒大小及其影响因素

7.3.4.1 奥氏体的形成速度及其影响因素

奥氏体等温形成前都有一段准备时间，称为孕育期（达到形核条件）。温度越高，孕育期越短，完成转变所需时间越短。奥氏体形成（形核+长大）所需时间短，剩余渗碳体溶解所需时间较长，而奥氏体均匀化所需时间更长。

1. 加热温度和保温时间

- 温度升高，原子扩散系数增加，加快形核和长大速率；
- 温度升高，奥氏体中碳浓度差增加，原子扩散加快；
- 温度升高，奥氏体与珠光体自由能差增大，相变驱动力增加。

2. 原始组织的影响

- a. 化学成分相同，原始组织中碳化物分散越大，相界面越多，形核率越大，长大速度越快；
- b. 珠光体片间距越小，奥氏体中碳浓度梯度越大，扩散越快；
- c. 碳化物分散度越大，碳原子扩散距离缩短，奥氏体长大速率增加。

3. 化学成分

▼ 碳质量分数（含碳量增加）：

1. $\alpha - Fe_3C$ 相界面面积增加，增加 γ 形核率
2. 碳的扩散距离减小，碳浓度梯度增大
3. 碳和铁的扩散系数增大

▼ 合金元素：

1. 影响碳在奥氏体中的扩散速率
2. 改变钢的临界温度
3. 在珠光体中分布不均匀，需均匀化

合金钢奥氏体化要比碳钢缓慢得多；热处理时，加热温度要比碳钢高，保温时间也需要延长。

7.4.2 奥氏体的晶粒大小及其影响因素

奥氏体晶粒越细小，钢热处理后的强度越高，塑性越好，冲击韧度越高。

奥氏体化温度过高或高温下保温时间过长，将使钢的奥氏体晶粒长大，显著降低钢热处理后的冲击韧度，淬火后还易产生变形和开裂。影响性能

▼ 奥氏体晶粒大小/晶粒度

晶粒度是晶粒大小的量度，世界统一使用与标准金相图片比较的方法来确定晶粒度级别 G ：

$$N = 2^{G-1}$$

▼ 奥氏体的晶粒大小影响因素

- 奥氏体晶粒成型之后，其大小主要取决于升温或保温过程中的奥氏体晶粒的长大过程，这个过程可视为晶界的迁移过程，其实质是原子在晶界附近的扩散过程。因此凡是影响晶界原子扩散的因素都会影响奥氏体的长大

- 加热温度(主)、保温时间(次)——防止加热温度过高
- 加热速度：快速加热，短时保温(细化晶粒)——加热速度越快，加热度越大，奥氏体的实际形成温度越高，形核率的增加大于长大速度，使奥氏体晶粒越细小
- 碳质量分数
- 合金元素
- 钢的原始组织：原始组织越细，奥氏体晶粒越细小

7.4 钢在冷却时的转变

过冷奥氏体： 在临界温度以下存在且不稳定，将要发生转变的奥氏体（重点概念）

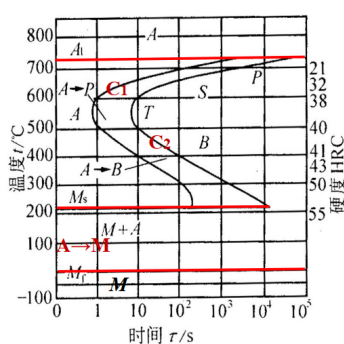
▼ 等温冷却

- 将奥氏体状态的钢迅速冷至临界点以下某一温度保温一定时间，在该温度下发生组织转变，然后再冷至室温
- 转变产物组织性能均匀

▼ 连续冷却

- 将奥氏体状态的钢以一定速度冷至室温，在连续冷却过程中完成组织转变
- 转变产物为粗细不均甚至类型不同的混合组织

7.5.1 过冷奥氏体等温转变曲线——以共析钢为例



共析钢的过冷奥氏体等温转变曲线

A₁ — 钢的临界点：奥氏体与珠光体平衡温度

M_s — 马氏体转变开始温度

M_f — 马氏体转变终了温度

C₁ — 过冷奥氏体转变开始线

C₂ — 过冷奥氏体转变终了线

A (A₁以上) — 奥氏体区

A (A₁以下) — 过冷奥氏体区

A → P — 过冷奥氏体向珠光体转变区

A → B — 过冷奥氏体向贝氏体转变区

A → M — 过冷奥氏体向马氏体转变区

P — 珠光体区

S — 索氏体区 T — 托氏体

B — 贝氏体区 M — 马氏体区

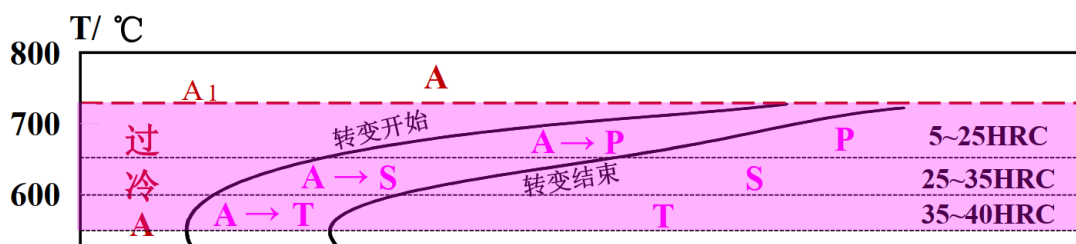
M+A — 马氏体+残余奥氏体区

- **孕育时间：**从过冷(纵坐标)到转变开始线之间的时间。

长短表示过冷奥氏体稳定性的^{高低}，共析钢约在550℃左右孕育期最短（C曲线的鼻子位置），过冷奥氏体最不稳定，转变速度最快。相变驱动力和原子扩散共同影响。

7.5.2 珠光体转变

珠光体转变：过冷奥氏体在临界温度 A_1 以下比较高的温度范围内进行的转变，又称高温转变；是扩散型相变（ $A_1 \sim 550^\circ\text{C}$ ）



珠光体 (P)：铁素体和渗碳体的混合物。强度较高、塑性较好。（性能）

- **片状珠光体：**由片层相间的铁素体和渗碳体片组成。

珠光体片间距 S_0 ：珠光体团中相邻两个渗碳体（或铁素体）之间的距离，过冷度不断增大，转变所得的珠光体片间距不断减小。

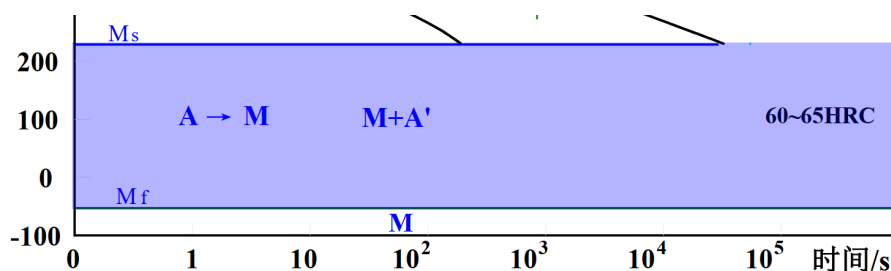
1. **珠光体 (P)：**片间距450~150nm， $A_1 \sim 650^\circ\text{C}$ ，光学显微镜分辨，相对硬度低。
2. **索氏体 (S)：**片间距150~80nm， $650 \sim 600^\circ\text{C}$ ，高倍光学显微镜分辨，相对硬度中。
3. **托氏体 (T)：**片间距80~30nm， $600 \sim 550^\circ\text{C}$ ，电子显微镜分辨，相对硬度高。

索氏体、托氏体属于奥氏体在较快冷却速度下得到的不平衡组织。

- **粒状珠光体：**由铁素体和粒状碳化物组成，（渗碳体呈粒状）。

7.5.3 马氏体转变

马氏体转变：钢从奥氏体状态快速冷却，抑制其扩散分解，在较低温度下（低于 M_s 点）发生的无扩散、切变型相变（ $M_s \sim M_f$ ）



马氏体 (M 或 α')：碳在 $\alpha - Fe$ 中过饱和的间隙固溶体（八面体间隙）

- 较低温度下，**Fe原子**从奥氏体的面心立方晶格向铁素体的体心立方晶格的转变是依靠**非扩散的共格切变**完成。
- **碳原子**不能从Fe原子的晶格中扩散出去，过饱和地固溶在铁素体中，形成过饱和 $\alpha - Fe$ 固溶体。
- ▼ **马氏体晶体结构：**体心正方结构（碳原子的特殊分布造成）

c/a 称为正方度，含碳量越高则正方度越大（定义），表示马氏体中碳的过饱和程度。

合金元素形成置换固溶体，对马氏体晶格常数影响不大。

▼ 马氏体的组织形态：板条马氏体和片状马氏体

▼ 板条马氏体

- 显微组织是由许多成群的、相互平行排列的板条组成
- 亚结构为位错，也称位错马氏体

▼ 片状马氏体

- 空间形态呈双凸透镜状，光学显微镜下呈针状或竹叶状
- 亚结构主要是孪晶，也称孪晶马氏体

马氏体的性能：

1. 硬度和强度：高硬度和高强度，决定于马氏体的碳含量。

■ 强化机制（简答） → 阻碍位错运动

- 固溶强化**: 过饱和的间隙原子碳在 α 相晶格中造成晶格的正方畸变，形成一个很强的应力场，该应力场阻碍位错的运动，从而提高马氏体的强度和硬度。
- 相变强化**: 马氏体转变时，在晶体内造成晶格缺陷密度很高的亚结构。这些缺陷都将阻碍位错的运动，使马氏体得到强化。
- 时效强化**: 马氏体形成以后，在随后的放置过程中，碳和合金元素的原子会向位错线等缺陷处扩散而产生偏聚或析出，钉扎位错，使位错难以运动，从而造成马氏体的强化。
- 晶界强化**: 通常情况下，原始奥氏体晶粒越细小，所得到的马氏体板条束或马氏体片尺寸也越小，马氏体相界面阻碍位错的运动，使马氏体得到强化。

2. 韧性——取决于马氏体的亚结构

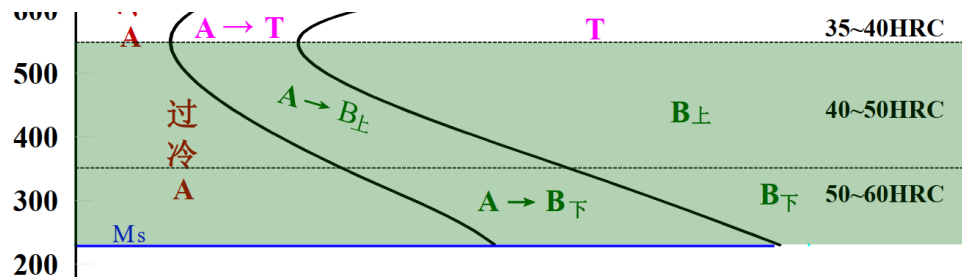
- 板条马氏体：高强度、良好的韧性
- 片状马氏体：具有高硬度、高强度，但韧性很差，特点是硬而脆
- 通过热处理，增加板条马氏体的相对数量，提高钢的强韧性

3. 物理性能

- 比容：M组织的比容较大，M形成时比容的增大，造成钢淬火时产生较大的组织应力，从而促进M显微裂纹的扩展
- 磁性：M具有铁磁性，具有很高的磁矫顽力
- 电阻：M的电阻比P的大很多，稍高于A，且随C%增加M的电阻值增大

7.5.4 贝氏体转变

贝氏体转变：介于珠光体和马氏体之间的中温转变。在此温度范围，铁原子已难以扩散，而碳原子还能进行扩散，是过渡型相变（ $550^{\circ}\text{C} \sim M_s$ ）



贝氏体 (B)：含过饱和碳的铁素体和碳化物的机械混合物。

▼ **上贝氏体：**在贝氏体转变较高温度范围内形成的贝氏体。

- 形成温度：中、高温区（共析钢 $350 \sim 550^{\circ}\text{C}$ ）
- 形态：**金相**→羽毛状；**电镜**→铁素体：成束的、大体平行的板条状，渗碳体分布在F条间呈粒状或条状
- 铁素体中含有过饱和的碳（过饱和度不高），**铁素体中亚结构：位错缠结**

▼ **下贝氏体：**在贝氏体转变较低温度范围内形成的贝氏体。 **(性能最好)**

- 形成温度：在B形成温度的低温区（共析钢 $350^{\circ}\text{C} - M_s$ 之间）
- 形态：**金相**→F呈针状或竹叶状；**电镜**→碳化物分布在F内，极细
- 过饱和铁素体内有**大量位错**，不存在孪晶

▼ **粒状贝氏体**

- 形成温度：接近 B_s ，高于B上转变温度
- 形态：大块状铁素体内分布着一些小岛，F中亚结构：**位错**。

贝氏体的性能：

力学性能（决定于其组织形态）

一般来说，上贝氏体的强度低，韧性差；**下贝氏体强度高、韧性好，具有良好的综合机械性能**，采用等温淬火工艺获得；粒状贝氏体由于复相强化作用，具有较好的强韧性。

■ **等温淬火：**将加热至奥氏体状态的工件淬入温度稍高于 M_s 点的盐浴中等温，保持足够长时间，使之转变为**下贝氏体组织**，然后在空气中冷却的淬火方法。

7.5.5 过冷奥氏体等温转变曲线影响因素

凡是影响等温转变图位置和形状的一切因素都影响过冷奥氏体等温转变。

1. 含碳量的影响:

- 接近共析成分 $\rightarrow$ 稳定
- a. 珠光体转变区: 亚共析钢的C曲线随着含碳量的增加右移; 过共析钢的C曲线随着含碳量的增加左移; (远离 $\rightarrow$ 不稳定)
 - b. 贝氏体转变区: 随含碳量增加向右移;
 - c. M_s 、 M_f 随含碳量增加而降低。

2. 合金元素的影响:

- a. 除Co和 $w > 2.5\%$ 的Al外所有合金元素, 溶入奥氏体中都增加过冷奥氏体的稳定性, 使过冷奥氏体等温转变曲线向右移, 并使 M_s 点降低;
- b. 碳化物形成元素, 使C曲线右移, 还能改变其形状;
- c. 非碳化物或弱碳化物形成元素, 使C曲线右移, 但不改变其形状。

3. 奥氏体状态的影响:

- a. 奥氏体晶粒度: 奥氏体晶粒细小, 使珠光体转变线左移; 对贝氏体转变影响不大; 晶粒粗大, 使 M_s 升高, 加快马氏体转变;
- b. 奥氏体均匀程度: 成分越均匀, 则奥氏体越稳定, C曲线右移;
- c. 奥氏体化温度越高, 保温时间越长, C曲线右移。

4. 应力和塑性变形的影响:

- $A: \gamma\text{-Fe, fcc. 致密度大} \rightarrow bcc \Rightarrow V\text{变大}$
- a. A受拉应力将加速转变, 而等向压应力下, 原子迁移阻力大, 减慢A转变;
 - b. 塑性变形加剧点阵畸变, 位错密度增加, 利于Fe、C扩散和晶格改组, 可促进A转变。

7.5 习题

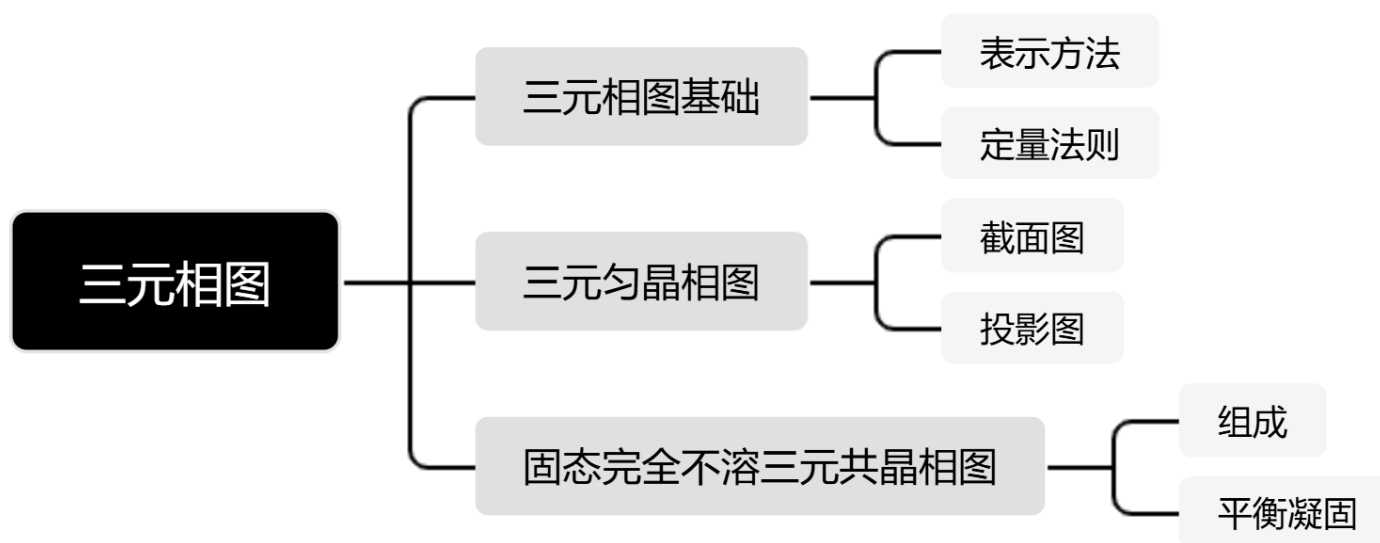
1. 以共析钢为例, 简述其奥氏体形成过程。
2. 画出共析钢等温冷却转变曲线示意图, 并说明过冷奥氏体冷却转变所得典型组织形貌特征及其相应的性能特点。

材料基——第八章

第八章 三元相图

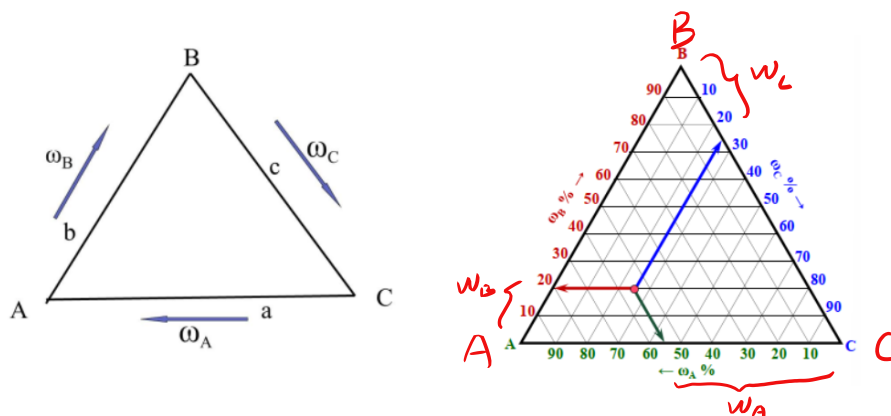
8.1 三元相图基础

外形：三维立体图形（两个成分变量+一个温度变量）主要由空间曲面构成。



8.1.1 三元相图的成分表示方法

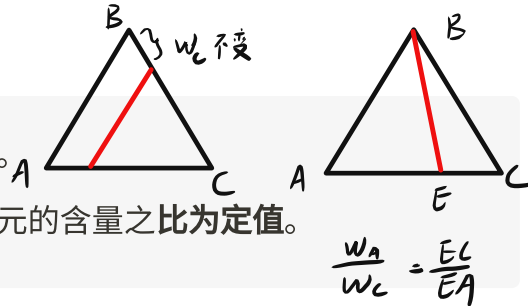
成分三角形： 表示三元系成分的点位于两个坐标轴所限定的三角形内，叫做成分三角形。按顺时针方向确定坐标。



在成分三角形中给出任意一点，即可知该合金的成分(各组元的相对含量)。

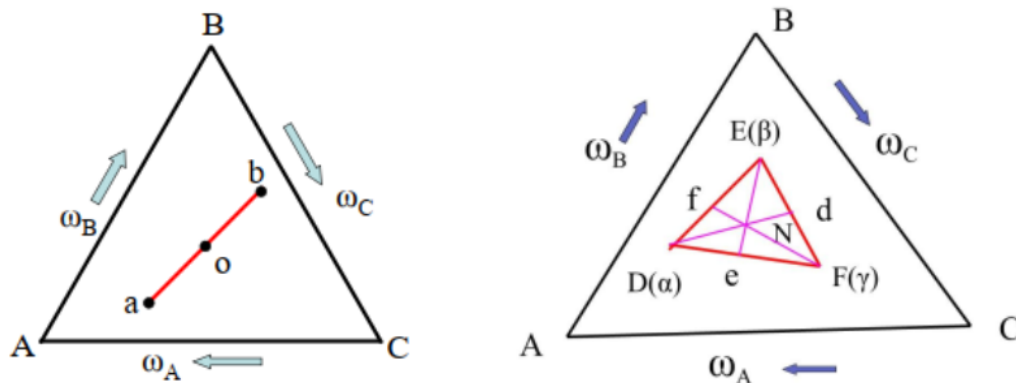
■ 平行于成分三角形某一条边的直线：对应顶点含量为定值。

通过三角形某一顶点的直线：另外两个顶点所代表的两组元的含量之比为定值。



8.1.2 平衡相的定量法则

- **直线法则**：三元合金在某一温度处于两相平衡时，合金的成分点与两平衡相的成分点必在同一直线上，且合金的成分点位于两平衡相的成分点之间。
- **杠杆定律**：三元合金在某一温度处于两相 α 和 β 平衡时，两平衡相的质量之比为 $\frac{w_\alpha}{w_\beta} = \frac{ob}{oa}$ 。
- **重心定律**：三元合金在某一温度处于三相平衡时，合金的成分位于三个平衡相的成分点所构成的三角形质量重心。



8.2 三元匀晶相图

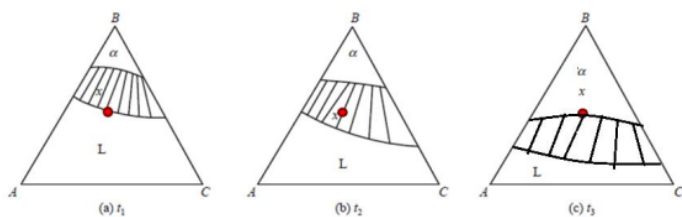
三元匀晶相图：三个组元在液态和固态下均能无限互溶形成固溶体的相图。

将任一个变量固定，得到的都是三维空间相图的一个截面，称为截面图。在实际生产和研究时常应用的是三元相图的等温截面、变温截面及投影图。

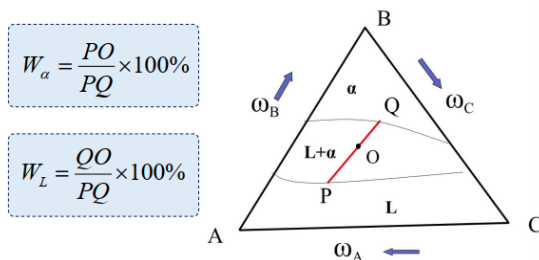
• 等温截面

应用1：了解合金状态随温度改变的情况。确定合金的结晶开始温度和终了温度。

应用2：根据直线法则和杠杆定律，计算两平衡相的相对含量。



应用1

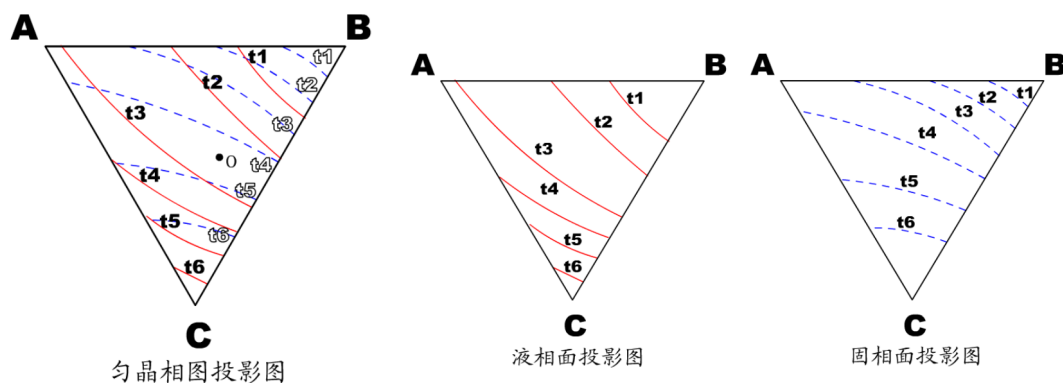


应用2

- **变温截面**

利用变温截面可以分析合金的结晶过程，确定相变温度，了解合金在不同温度下所处的状态。

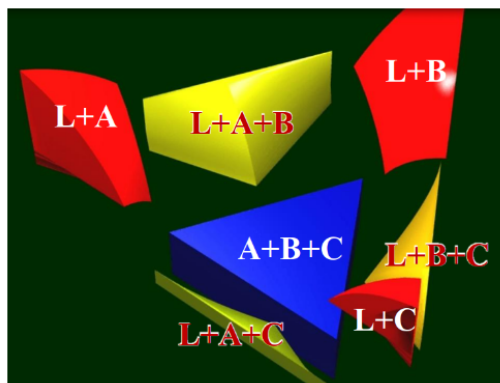
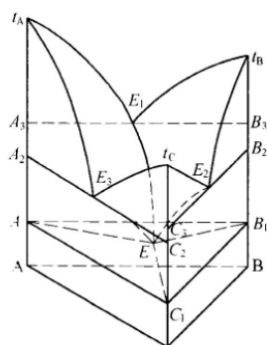
- **等温线投影图**：把一系列等温截面中的相界线都投影到成分三角形中，在每一条线上注明相应的温度。



反映空间相图中各种相界面的变化趋势

8.3 组元在固态下完全不溶的三元共晶相图

三元合金的三个组元在液态能无限互溶，在固态下几乎完全互不溶解，并且其中任意两个组元之间发生共晶转变的相图。



点：熔点、二元共晶点、三元共晶点

线：液相线、二元（三相）共晶线 E_1E 、 E_2E 、 E_3E

面：液相面、四相平衡共晶面 $A_1B_1C_1$

区：单相区 (L, A, B, C) 、两相区 $(L + A, L + B, L + C)$ 、三相区

$(L + A + B, L + A + C, L + B + C, A + B + C)$ 、四相区 $(L + A + B + C)$

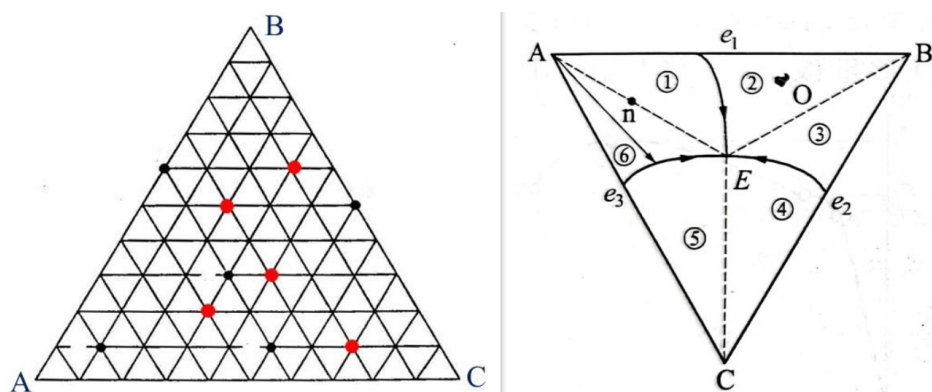
区 域	室 温 组 织
1	初晶 A + 二相共晶 $(A + B)$ + 三相共晶 $(A + B + C)$
2	初晶 B + 二相共晶 $(A + B)$ + 三相共晶 $(A + B + C)$
3	初晶 B + 二相共晶 $(B + C)$ + 三相共晶 $(A + B + C)$
4	初晶 C + 二相共晶 $(B + C)$ + 三相共晶 $(A + B + C)$
5	初晶 C + 二相共晶 $(A + C)$ + 三相共晶 $(A + B + C)$
6	初晶 A + 二相共晶 $(A + C)$ + 三相共晶 $(A + B + C)$
AE 线	初晶 A + 三相共晶 $(A + B + C)$
BE 线	初晶 B + 三相共晶 $(A + B + C)$
CE 线	初晶 C + 三相共晶 $(A + B + C)$
e_1E 线	二相共晶 $(A + B)$ + 三相共晶 $(A + B + C)$
e_2E 线	二相共晶 $(B + C)$ + 三相共晶 $(A + B + C)$
e_3E 线	二相共晶 $(A + C)$ + 三相共晶 $(A + B + C)$
E 点	三相共晶 $(A + B + C)$

8.4 习题

1. 写出图中各红点的合金成分。

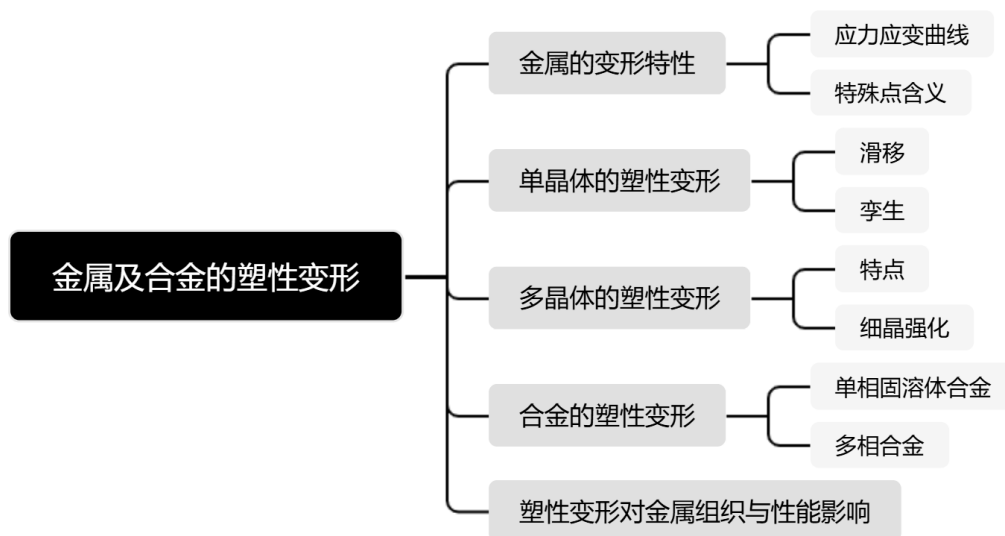
2. 根据下图说明：

- n 成分合金在结晶过程中，为什么液相的成分沿着 AE 延长线变化？
- 为什么 AE 、 BE 、 CE 是直线？
- 画出合金 n 及 o 结晶过程组织变化示意图，并求出结晶完成后，组织组成物和相组成物的相对含量（写出表达式）



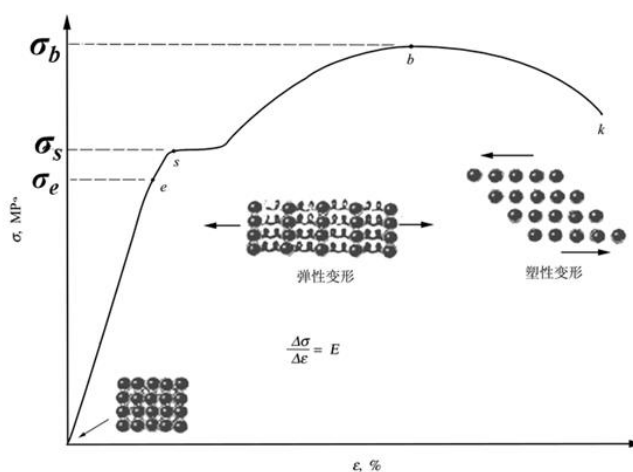
材料基——第九章

第九章 金属及合金的塑性变形



9.1 金属的变形特性 (符号含义)

金属变形的基本过程：弹性变形→塑性变形→断裂。



弹性极限(σ_e): 变形达到0.005%时的应力值;

弹性模量(E): 弹性阶段直线斜率, 抵抗弹性变形能力 (取决于原子间结合力大小);

屈服极限(σ_s): 金属开始产生屈服现象时的应力;

条件屈服极限($\sigma_{0.2}$): 金属的残余应变达到0.2%时的应力;

抗拉极限强度(σ_b): 拉伸曲线的最高点所代表的应力;

延伸率 δ : 试样断裂后标距长度伸长量 $\Delta L(L_k - L_0)$ 与原始标距长度 L_0 的百分比;

断面收缩率 ϕ : 试样的原始截面面积 F_0 和断裂时的截面面积 F_k 之差与原始截面面积 F_0 的百分比。

■ **弹性变形的物理本质:** 在应力的作用下, 材料内部的原子偏离了平衡位置, 但未超过其原子间的结合力。晶格发生了伸长(缩短)或歪扭。原子的相邻关系未发生改变, 故外力去除后, 原子间结合力便可以使变形完全恢复。

9.2 单晶体的塑性变形 (不均匀)

塑性变形: 当应力超过弹性极限时, 金属将发生塑性变形, 即产生不可恢复的永久变形。

9.2.1 滑移

滑移: 晶体的塑性变形是晶体的一部分相对于另一部分沿着某些晶面和晶向发生相对滑动的结果, 这种变形方式称为滑移。

滑移时晶面转动: 使滑移面趋于与拉伸方向平行, 滑移方向转向力轴。

滑移带: 单晶体金属经塑性变形后, 在金相显微镜下观察到, 在抛光表面出现许多相互平行的线条, 这些线条称为滑移带。

滑移线: 每条滑移带是由一组相互平行的细线即滑移线组成, 滑移线是经塑性变形后在试样表面产生的一个个小台阶。

滑移面、滑移方向: 金属中的滑移是沿着一定的晶面和晶面上一定的晶向进行的。这些晶面称为滑移面, 晶向称为滑移方向。

滑移系: 滑移面通常是金属晶体中的密排面, 而滑移方向则是最密排方向。一个滑移面和此面上的一个滑移方向结合起来组成一个滑移系。

单系滑移: 金属的塑性变形过程中只有一个滑移系开动。

多系滑移: 在两个或多个滑移系上进行的滑移称为多系滑移, 产生的滑移带常呈交叉状。

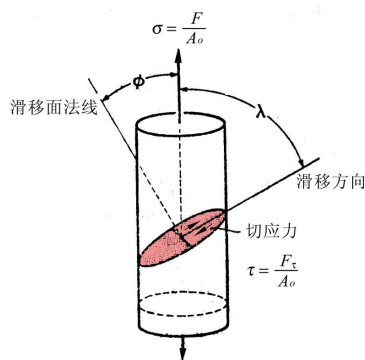
交滑移: 晶体在两个或多个滑移面沿某个共同的滑移方向同时或交替滑移。

实质: 螺型位错在不改变滑移方向的前提下, 从一个滑移面转到相交的另一个滑移面的过程。

▼ **临界分切应力:** 金属的滑移是在切应力作用下进行的。当外力在某一滑移系中的分切应力达到一定的临界值时, 这一滑移系开动, 晶体开始滑移, 该分切应力称为滑移的临界分切应力。

$$\tau_k = \sigma_s \cos \lambda \cos \phi \quad \text{计算}$$

软取向：取向因子($\cos \lambda \cos \phi$)大的取向； **硬取向：**取向因子小的取向。



晶体结构	体心立方结构	面心立方结构	密排六方结构
滑移面	$\{110\}$	$\{111\}$	$\{0001\}$
滑移方向	$\langle 111 \rangle$	$\langle 110 \rangle$	$\langle 11\bar{2}0 \rangle$
滑移系数目	$6 \times 2 = 12$	$4 \times 3 = 12$	$1 \times 3 = 3$

$\{110\}$ $\langle 111 \rangle$ $\{111\}$ $\langle 110 \rangle$ $\{0001\}$ $\langle 11\bar{2}0 \rangle$

9.2.2 滑移的位错机制

1. 位错的运动与晶体的滑移

位错从 PQ 到 $P'Q'$ 移动了一个原子间距，但只需位错中心附近的少数原子作远小于一个原子间距的弹性偏移，因此这样的位错运动需要的切应力很小。这就是实际滑移的临界切变应力远低于理论计算值的原因。

派-纳力：位错从位置1移动到位置2，需要越过一个势垒，即位错运动遇到点阵阻力。

2. 位错的增殖

晶体塑性变形过程中位错在低应力作用下可以源源不断地产生，其中的一种机制就是弗兰克-里德(Frank-Read)位错源增殖机制。

3. 位错的交割与塞积

有些割阶难以运动，成为位错运动障碍，造成位错缠结，导致加工硬化。

9.2.3 孪生

孪生：指晶体的一部分沿一定晶面(孪生面)和一定的晶向(孪生方向)相对于另一部分所发生的切变。

孪晶、孪晶界：晶体发生孪生变形，变形与未变形两部分晶体合称孪晶；均匀切变区与未切变区的分界面称为孪晶界。

孪晶面、孪生方向：发生均匀切变的晶面称孪晶面；孪生面的移动方向称为孪生方向。

按孪晶形成方式可将孪晶分为：变形孪晶、生长孪晶、退火孪晶；往往在滑移困难时出现。

■ 孪生与滑移的区别：

- 滑移使滑移面两侧相对滑动一个完整的平移矢量，而孪生则在孪晶内所有的面都滑动，滑动的距离并非完整的平移矢量，每个面的滑动量和距孪生面的距离成正比。
- 滑移后晶体的位向没有改变，而孪生使孪晶的两部分晶体形成镜面对称的位向关系。

3. 滑移使表面出现台阶(滑移线), 表面重新抛光后, 滑移线消失; 孪生则使表面出现浮凸, 因孪晶的两部分晶体取向不同, 表面重新抛光并浸蚀后仍能看到。

9.3 多晶体的塑性变形

多晶体塑性变形的特点:

1. 多晶体中各晶粒取向不同, 在外力作用下, 处于有利位向的晶粒首先滑移, 位错源开动。周围晶粒位向不利, 位错不能穿过晶界, 受阻形成塞积。
2. 位错塞积造成应力集中, 与不断提高的外力叠加, 使相邻晶粒某些滑移系开动, 塑性变形从一个晶粒传递到另一个晶粒, 一批晶粒如此传递, 产生宏观塑性变形。
3. 多晶体的塑性变形一般需要每个晶粒至少5个独立滑移系开动来保证各晶粒间变形协调。密排六方晶体滑移系少, 塑性差。
4. 多晶体各晶粒取向不同及晶界存在, 使各晶粒间变形不均匀。在一个晶粒中, 内部变形大, 晶界及附近变形小。

晶粒大小对塑性变形的影响: (选择/简答)

霍尔—佩奇 (Hall-Petch) 公式: 常温下金属材料的屈服强度(σ_s)与晶粒直径(d)的关系。

$$\sigma_s = \sigma_o + Kd^{-\frac{1}{2}}$$

σ_o 表示晶内对变形的阻力, 相当于单晶体的屈服强度;

K 表示晶界对强度的影响程度, 与晶界结构有关。

■ **细晶强化:** 晶界越多, 即晶粒越细小, 则强化效果越显著。这种用细化晶粒增加晶界提高金属强度的方法称为**细晶强化**。

1. 外加应力必须大至足以激发大量晶粒中的位错源动作, 产生滑移(才能使塑性变形得以进行), 从而导致材料的强度增加。
2. 多晶体晶粒细小均匀时, 一定体积内晶粒数目多。在相同变形量下, 变形分散在较多晶粒内进行, 变形较均匀, 引起应力集中小, 使材料在断裂之前能承受较大的变形量, 可以得到较大的延伸率, 具有较好的塑性。
3. 晶粒越细, 晶界曲折, 不利于裂纹扩展, 断裂吸收的能量高, 因此表现出良好的韧性。

高温下晶界起弱化作用机制: 晶粒沿晶界相对滑动、扩散性蠕变。

9.4 合金的塑性变形

9.4.1 单相固溶体合金的塑性变形

- **固溶强化**：合金为单相固溶体时，随溶质原子含量的增加，合金的强度、硬度增加，塑性、韧性有所下降，这种现象称为固溶强化。

影响因素：

1. 溶质原子的含量越高，固溶强化作用越大。
2. 间隙型溶质原子比置换原子的固溶强化效果大。间隙原子在体心立方晶体中的点阵畸变属非对称，比在面向立方晶体中强化作用大。
3. 溶质原子与基体金属的原子尺寸相差越大，强化作用越大。
4. 即固溶体的屈服强度随合金电子浓度的增加而提高。

固溶强化机制：

1. 溶质原子与位错的交互作用：弹性交互作用、化学交互作用和静电交互作用。
 2. 当固溶体产生塑性变形时，位错运动改变了溶质原子在固溶体结构中以短程有序或偏聚形式存在的分布状态，从而引起系统能量的升高，由此也增加了滑移变形的阻力。
- **屈服现象**：当拉伸试样开始屈服时，应力随即突然下降，并在应力基本恒定的情况下继续发生屈服伸长，拉伸曲线出现应力平台区。

柯垂耳(Cottrell)气团理论：固溶体中的溶质原子趋向于在位错周围聚集分布，与位错交互作用而形成溶质原子气团，即柯垂耳(Cottrell)气团，它将对位错的运动起到“钉扎作用”，从而阻碍位错运动。

- **应变时效**：将预变形试样常温下放置一段时间或者稍微加热后，再进行拉伸则又出现屈服现象，且屈服应力进一步提高。

9.4.2 多相合金的塑性变形

聚合型合金：组成合金的两相晶粒尺寸属同一数量级。

一相为塑性相，一相为脆性相，合金的变形能力不仅取决于第二相相对数量，而且与其形状、大小和分布密切相关。

弥散分布型合金：第二相粒子细小而弥散地分布在基体相中，产生显著的强化作用。第二相粒子的强化作用通过对位错运动的阻碍作用表现出来。

- **不可变形粒子**：弥散强化型合金

位错绕过粒子运动的机制：奥罗万机制(λ 为粒子间距) $\tau = \frac{Gb}{\lambda} = \frac{Gb}{2R}$

- **可变形粒子**：沉淀强化型合金，**位错切过粒子**的机制。

9.5 塑性变形对金属组织与性能影响

9.5.1 塑性变形对金属组织的影响

1. 显微组织的变化：

- 晶粒内部出现大量滑移带或孪晶带。
- 随变形量增加，原来的等轴晶粒沿变形方向进行拉长。当变形量很大时，晶粒难以分辨，呈现一片如纤维状的条纹，称之为纤维组织。
- 金属中的塑性夹杂物沿变形方向被拉长；脆性夹杂破碎，沿变形方向呈链状分布。

2. 亚结构的变化：

- 金属塑性变形时位错不断运动，不断增殖，位错密度大幅提高，形成位错缠结。
- 增大变形量，大量位错发生聚集，缠结位错形成胞块，称为胞状亚结构或变形亚晶。
- 层错能较高的金属和合金(如铝、铁等)，其扩展位错区较窄，可通过束集发生交滑移，故在变形过程中经位错的增殖和交互作用，易出现胞状结构。
- 层错能较低的材料(如不锈钢、 α 黄铜)，其扩展位错区较宽，交滑移困难，在此材料中易形成位错塞积群，构成较为均匀分布的位错网络。

3. 变形组织：金属塑性变形过程中，各晶粒的滑移面和滑移方向逐渐向外力方向转动，当变形量很大时，各晶粒的取向大致趋于一致，称为晶粒的择优取向，这种组织状态称为变形组织。

丝组织：拉拔变形产生的组织是各个晶粒的某一晶向大致与拉拔方向平行，称之为丝组织。

板组织：轧制变形产生的组织是各个晶粒的某一晶面与轧制平面平行，而某一晶向与轧制的主变形方向平行，称之为板组织。

影响：组织导致各向异性，沿组织方向强度提高，造成各方向变形不均匀，但也可以利用组织提高板材性能（变压器用硅钢片）。

4. 残余应力：金属塑性变形不均匀，变形后在金属内部留下残余内应力和点阵畸变。

- 宏观内应力（第一类内应力）：**工件各部分宏观变形不均匀而引起的，其平衡范围是工件的整个体积。
- 微观内应力（第二类内应力）：**由于各晶粒或亚晶粒之间变形不均匀而产生的，其平衡范围为几个(亚)晶粒。
- 点阵畸变（第三类内应力）：**塑性变形产生的缺陷使点阵中一部分原子偏离平衡位置，造成晶格畸变。

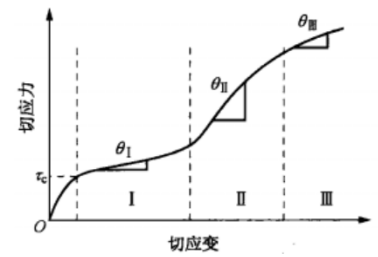
9.5.2 塑性变形对金属性能的影响

1. 对金属机械性能的影响：

加工硬化：金属材料经过冷加工变形后，随着塑性变形程度的增加，强度和硬度升高，而塑性和韧性下降。

单晶体加工硬化机制：

- 平行位错强化理论
林位错强化理论
- I 阶段：单系滑移，位错增殖较慢，位错密度 ρ 低；
 - II 阶段：多系滑移，位错密度急剧增加；
 - III 阶段：交滑移，异号位错抵消，位错增殖速度减慢。



多晶体的加工硬化：晶界的阻碍作用，晶粒之间变形的协调性，多晶体的应力-应变曲线不出现第 I 阶段，且加工硬化率高。

2. 对金属物理和化学性能的影响

- 电阻率增加
- 金属的电阻温度系数下降
- 磁导率下降
- 铁磁材料的磁滞损耗及矫顽力增大
- 热导率有所降低
- 扩散加速，金属的化学活性增大，腐蚀速度加快。

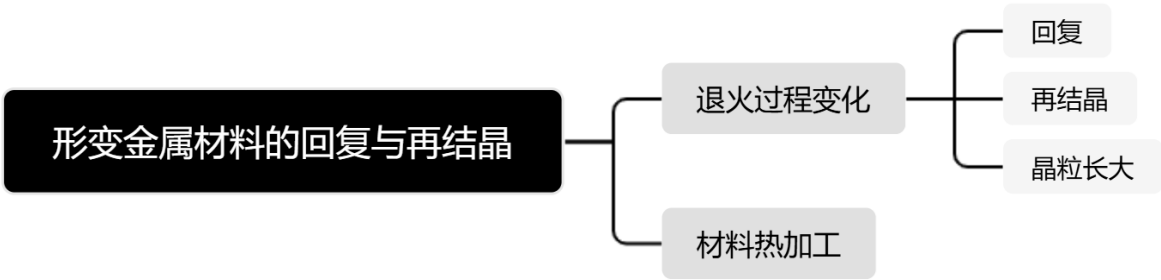
9.6 习题

1. 金属晶体塑性变形时，滑移和孪生有何主要区别？
2. 何为加工硬化？列出产生加工硬化的各种可能机制。（不必说明），加工硬化现象在工业上有哪些作用？
3. 讨论织构的利弊及控制方法。
 - 危害和消除：使工件变形、开裂、产生应力腐蚀。采用去应力退火处理消除残余应力。
 - 益处：承受交变载荷的零件，若用表面滚压和喷丸处理，使零件表面产生压应力的应变层，借以达到强化表面的目的，可使其疲劳寿命成倍提高。

材料基——第十章

第十章 形变金属材料的回复与再结晶

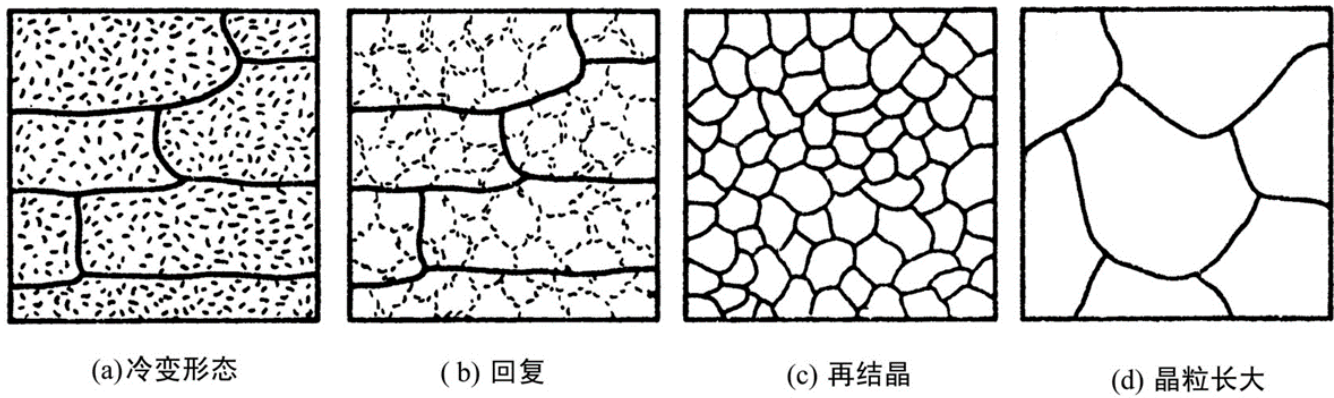
材料塑性变形自由能升高(热力学亚稳状态)，有自发向变形前低自由能稳定状态转化的趋势。



10.1 形变金属材料在退火过程中的变化（选择） 了解

退火：形变金属材料的微观结构和性能在加热时逐渐发生变化向稳定状态转变的过程。

1. 显微组织变化：纤维晶粒、新的等轴晶粒、长大



2. 形变储存能的变化：形变储存能的降低是形变金属材料**回复和再结晶**的驱动力。

3. 残余应力和性能的变化：

- a. 回复阶段：第一类内应力大部分或全部消除；第二类和第三类内应力部分消除；强度和硬度略微下降，塑形和韧性略微提高(位错密度略微减小)；
- b. 再结晶阶段：残余应力完全消除；强度硬度显著降低，塑形韧性显著提高(位错密度减小)。
- c. 电阻率和应力腐蚀倾向随温度升高不断减小；密度随温度升高不断增大。

10.2 回复阶段

回复：指冷变形金属材料加热时，在光学显微组织发生改变前（即在再结晶晶粒形成前）所产生的某些亚结构和性能的变化过程。

强度、硬度等力学性能变化很小；**电阻率有明显下降**，密度有所提高。

回复程度是温度和时间的函数。在每一温度，回复程度有一极限值；温度越高，极限值越大。

回复机制：

- **低温回复：** $T < 0.2T_m$ ，电阻率 (对点缺陷敏感) 显著减小。

机制：空位运动导致过量空位消失，空位浓度趋向平衡浓度。

- **高温回复：** $0.2T_m \leq T < 0.35T_m$ ，内应力显著减小，加工硬化略微消除。

机制：位错进行滑移（包括交滑移）和攀移，异号位错抵消及位错重排，发生**多边化过程**。

多边化：冷变形金属加热时，原来处在滑移面上的位错，通过滑移和攀移，形成与滑移面垂直的亚晶界的过程。（驱动力：弹性应变能的降低）

10.3 再结晶阶段

再结晶：冷变形金属材料在加热到一定温度或保温一段时间之后，在原来变形组织中产生了**无畸变**的新晶粒，**位错密度显著减小**，且性能也发生显著变化，并**恢复到冷变形前水平**的过程。

- 再结晶形核机制（选择）

晶界凸出(弓出)形核机制：当金属材料的变形度较小(约小于40%)。

亚晶长大形核机制：亚晶合并形核、亚晶界移动形核。

- 长大：界面总是向畸变区域推进。

界面移动的驱动力：无畸变的新晶粒与周围基体(旧的畸变晶粒)之间的**畸变能差**。

界面迁移方向：**背离界面曲率中心**。

▼ 再结晶温度及其影响因素：

再结晶温度：经严重冷变形（变形量 $\geq 70\%$ ）的金属在1小时的保温时间内能够完成再结晶（再结晶百分数 $\geq 95\%$ ）的温度。再结晶温度不是一个物理常数。

影响因素：

- 冷变形量（变形越大、温度越低）
- 晶粒大小（越细小越低）
- 纯度（纯度越高、温度越低）
- 加热速度和保温时间（过快过慢升高）

- 第二相颗粒：尺寸较大且分布疏散、降低温度；尺寸很小且密集分布、提高温度。

▼ 再结晶晶粒大小的控制：

1. 变形度：

临界变形度： 对应于再结晶后得到特别粗大晶粒的变形度。

小于：原始晶粒尺寸；大于：晶粒细化。

2. 再结晶退火温度：

提高再结晶退火温度，使再结晶后的晶粒长大，减小临界变形度的具体值。

3. 原始晶粒尺寸：

变形度一定时，原始晶粒度越细，再结晶后的晶粒越细。

4. 合金元素及杂质：

增加变形金属储存能，阻碍晶界运动，起到细化晶粒作用。

10.4 晶粒长大

晶粒长大： 冷变形金属在完成再结晶后，随着加热温度的升高或保温时间的延长，晶粒之间会互相吞并而长大。

▼ **正常长大：** 晶粒均匀连续长大。(驱动力：晶粒长大前后总的界面能差)

特点： 晶界迁移总是指向其曲率中心方向；随着晶界迁移，小晶粒逐渐被吞并到相邻的较大晶粒中，晶界本身趋于平直化；三个晶粒的晶界交角趋于 120° ，使晶粒处于平衡状态。

▼ **晶粒的反常长大或二次再结晶：** 少数晶粒具有特别大的长大能力，逐步吞食掉周围的大量小晶粒，其尺寸超过原始晶粒的几十倍或上百倍，比临界变形后形成的再结晶晶粒还要粗大。

不是重新形核和长大过程，是一种特殊条件下的晶粒长大过程。

10.5 金属材料的热加工

热加工： 在金属材料的再结晶温度以上对其进行塑性变形。

金属在热加工过程中同时发生加工硬化和动态回复软化或动态再结晶软化，一般不产生明显加工硬化现象。

静态回复和静态再结晶： 热加工变形中断或终止后的保温过程中，或是在随后的冷却过程中所发生的回复和再结晶。

动态回复和动态再结晶： 在热加工过程中，金属同时进行着两个过程：加工硬化和回复再结晶软化。这时的回复和再结晶是边加工边发生的，因此称为动态回复和动态再结晶。

▼ 热加工对金属材料组织和性能的影响：

- 改善铸态组织：提高材料力学性能。
 - 出现**纤维组织**：材料性能各向异性。
 - 形成**带状组织**：性能明显降低。
- 消除：正火或高温扩散退火

■ **控制晶粒大小**：正确制定工艺，细化晶粒，提高性能

(变形量、热加工温度(尤其是终锻/轧温度)及锻后冷却)

1. 增大变形量，有利于获得细晶粒；
2. 选择合适的终锻温度和锻后冷却速度。(终锻温度超过再结晶温度过多，锻后冷却速度过慢，会造成晶粒粗大。终锻温度过低，又会造成加工硬化、产生残余应力)。

10.6 习题

1. 回复退火(去应力退火)的应用。

- a. 减小内应力，尤其是第一类内应力，减轻工件的翘曲和变形。
- b. 提高材料的耐蚀性，改善塑形和韧性，提高工件使用时安全性。
- c. 降低电阻率，如冷拔铜丝导线回复退火后可提高导电性。

2. 何谓临界变形量？它在工业生产中有何实际意义？

3. 一次再结晶和二次再结晶的区别。